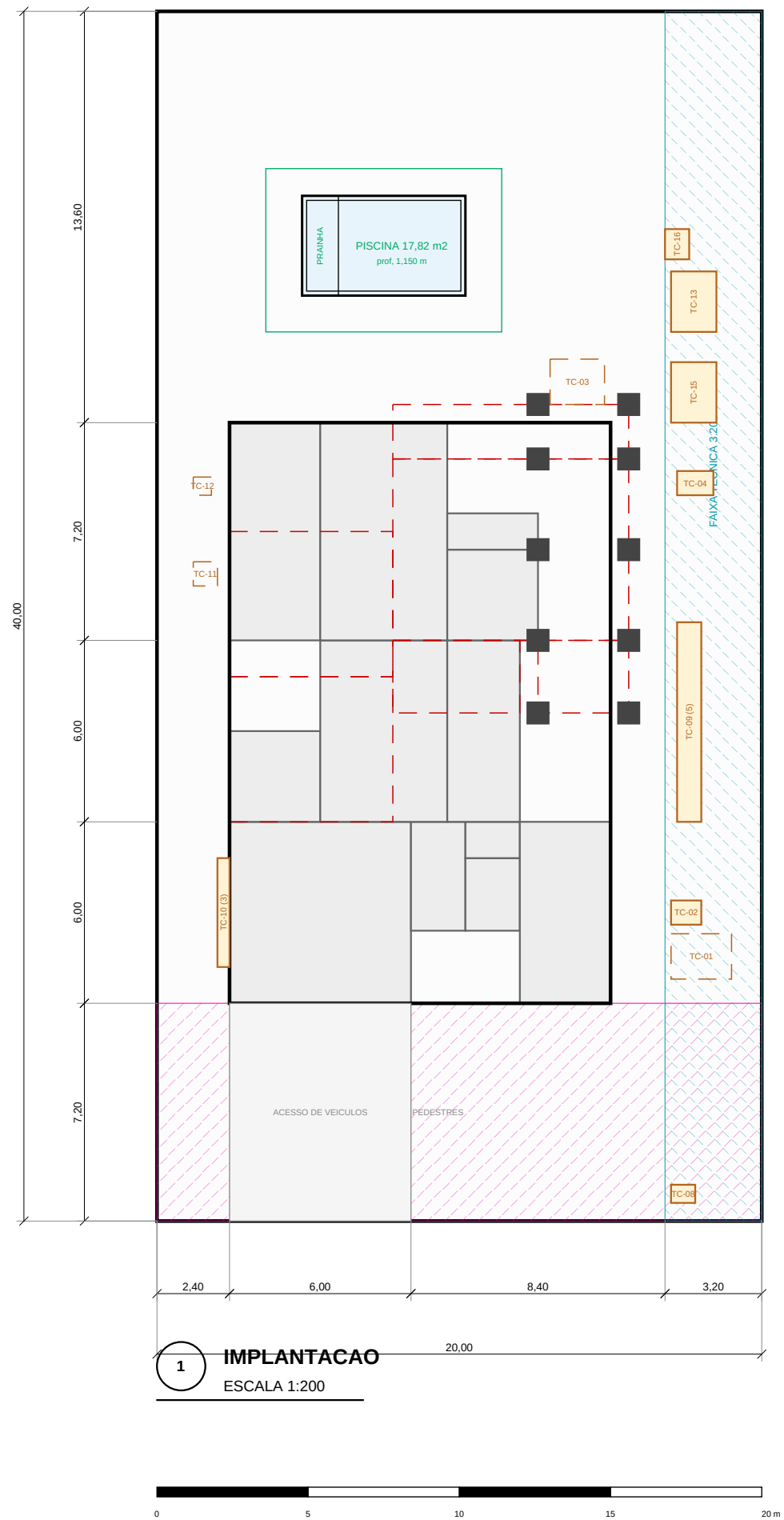


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 [4]	OK
Recuo lateral sup.	2400 mm	sem limite no caso	OK
Recuo lateral inf.	3000 mm	até 5000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK

- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral sup. 2.400 / lateral inf. 3.200 / fundo 13.800 mm.
 - * Parâmetros do SUD: Taxa de Ocupação (TO) = 33,21%; Coeficiente de Aproveitamento (CA) = 0,370; Recuo frontal (RF) = 7,20 m; Recuo lateral superior (RLS) = 2,40 m; Recuo lateral inferior (RLI) = 3,20 m; Recuo de fundo (RD) = 13,80 m.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2,00 m.

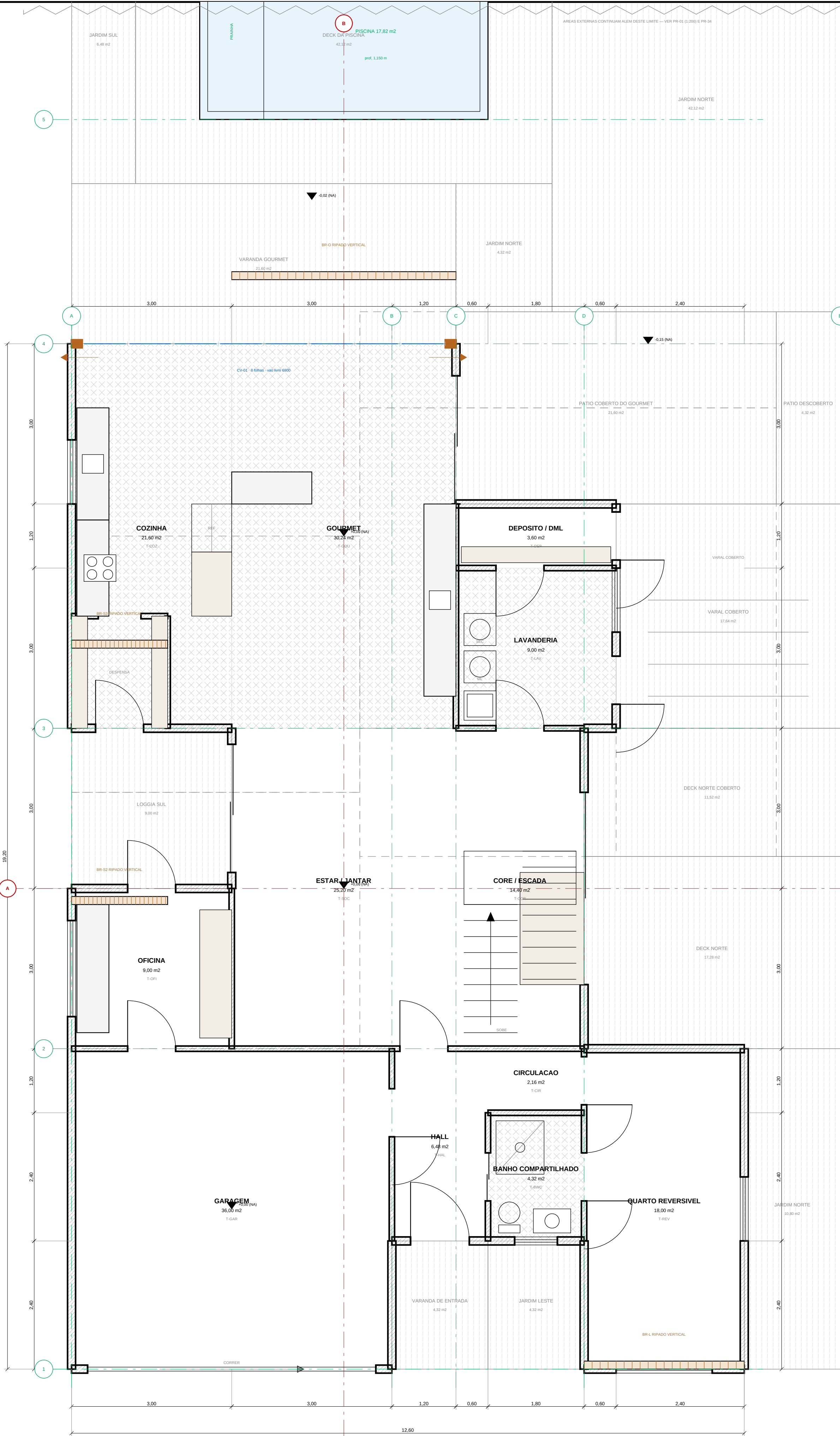
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SUD TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada SUD (SUD) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x90x3mm	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R30 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06-25 REV R30
---	---	---	----------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

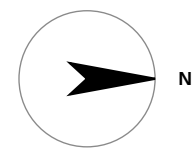
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-SAL	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,00
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DKL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VLP	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3000	25,60
T-DKP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-J-PV	JARDIM DE PUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

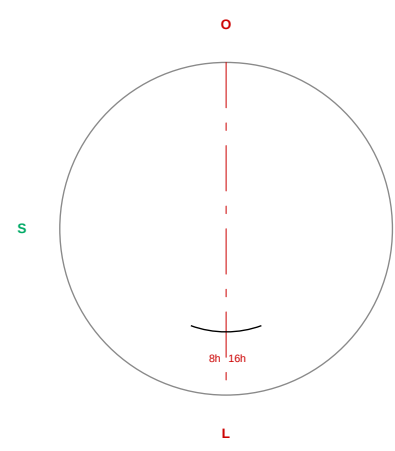
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1100	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x2800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversas configurações)
P4	800x1200	0	7	porta de banheiro, alumínio
P5	900x1200	0	1	porta de banheiro, alumínio
P6	1400x2400	0	1	porta de banheiro, alumínio
P7	3000x2400	0	1	porta de banheiro, alumínio
P8	3000x2400	0	2	porta de banheiro, alumínio

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / folha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha vertical

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha horizontal

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR R3D

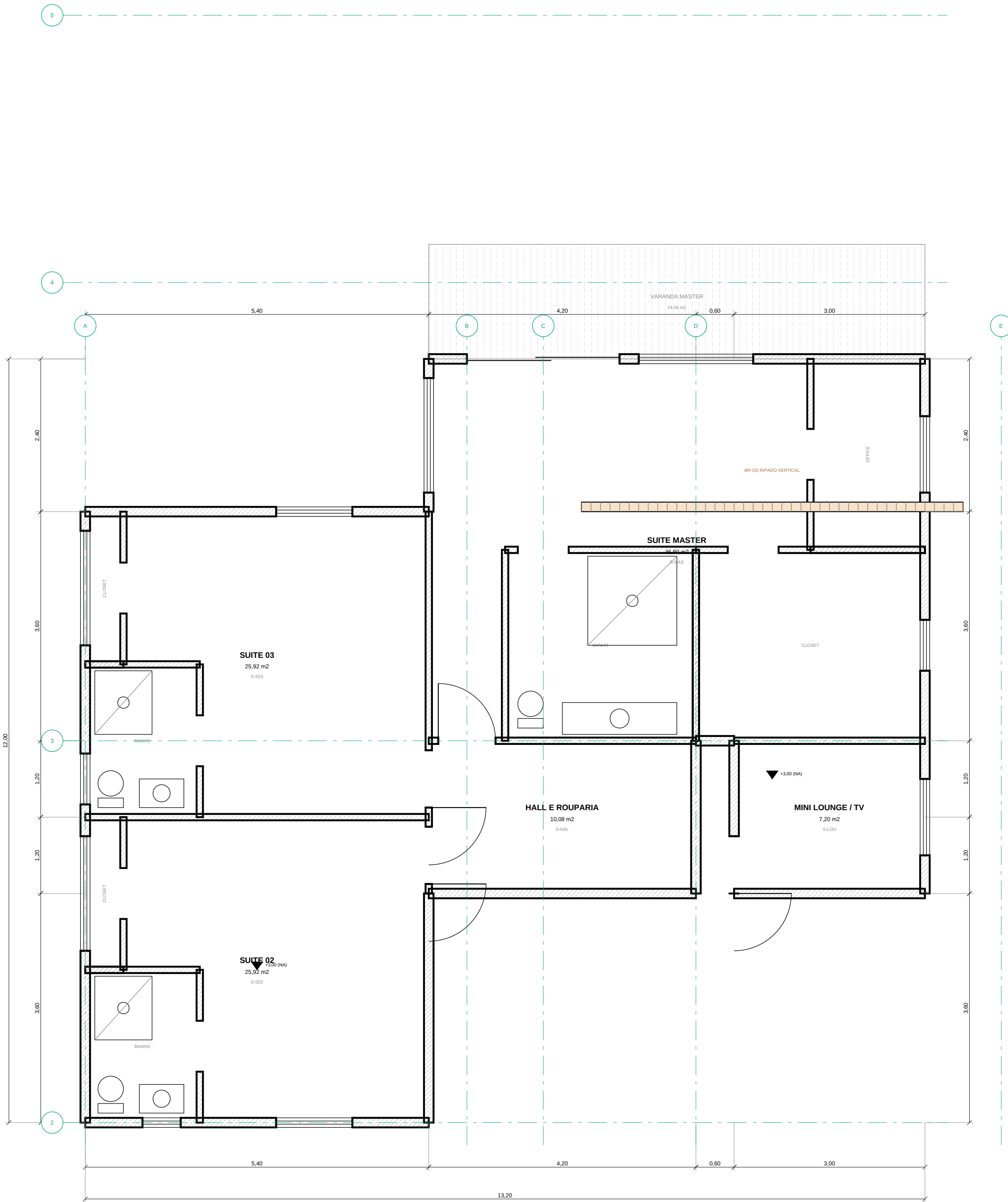
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-25 REV R3D



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (m²)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5420x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5420x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4230x4800	10,08
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3850x4800	7,20
S-MSR	SUITE MASTER	7820x4800	46,80
TOTAL FECHADO			115,92
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7820x4800	14,04

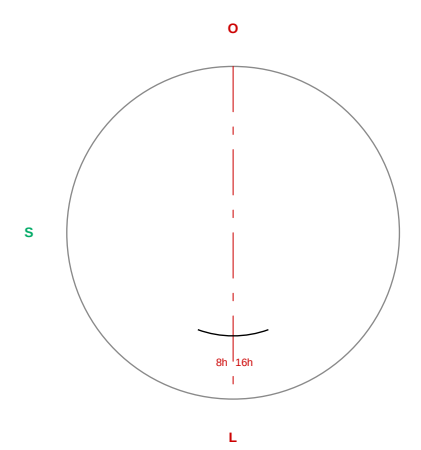
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1250x1200	1200	4	janela de dormitório, alumínio
J02	800x600	1200	1	janela de banheiro, vidro translúcido
J04	800x600	1200	2	janela alta de banheiro, translúcido
J05	1850x1200	1200	4	janela ampla de dormitório, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	3850x4800	0	1	porta-folhada de entrada (chamada adicional) ... ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
— Área vista / linha de esquadria
— Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
— Propriedade do pavimento superior e da cobertura
— Eixo modular e linha de corte
— Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Solar 1: 4.0 m x 3.0 m

= segue linha ESTETICA

Solar 1.5: 5.0 m x 3.0 m

= segue linha ESTETICA

= segue linha ESTETICA

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
• Mobiliário 600 mm, cotas em 6 mm.
• Planta externa 120 mm / interna 120 mm (P).
• Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

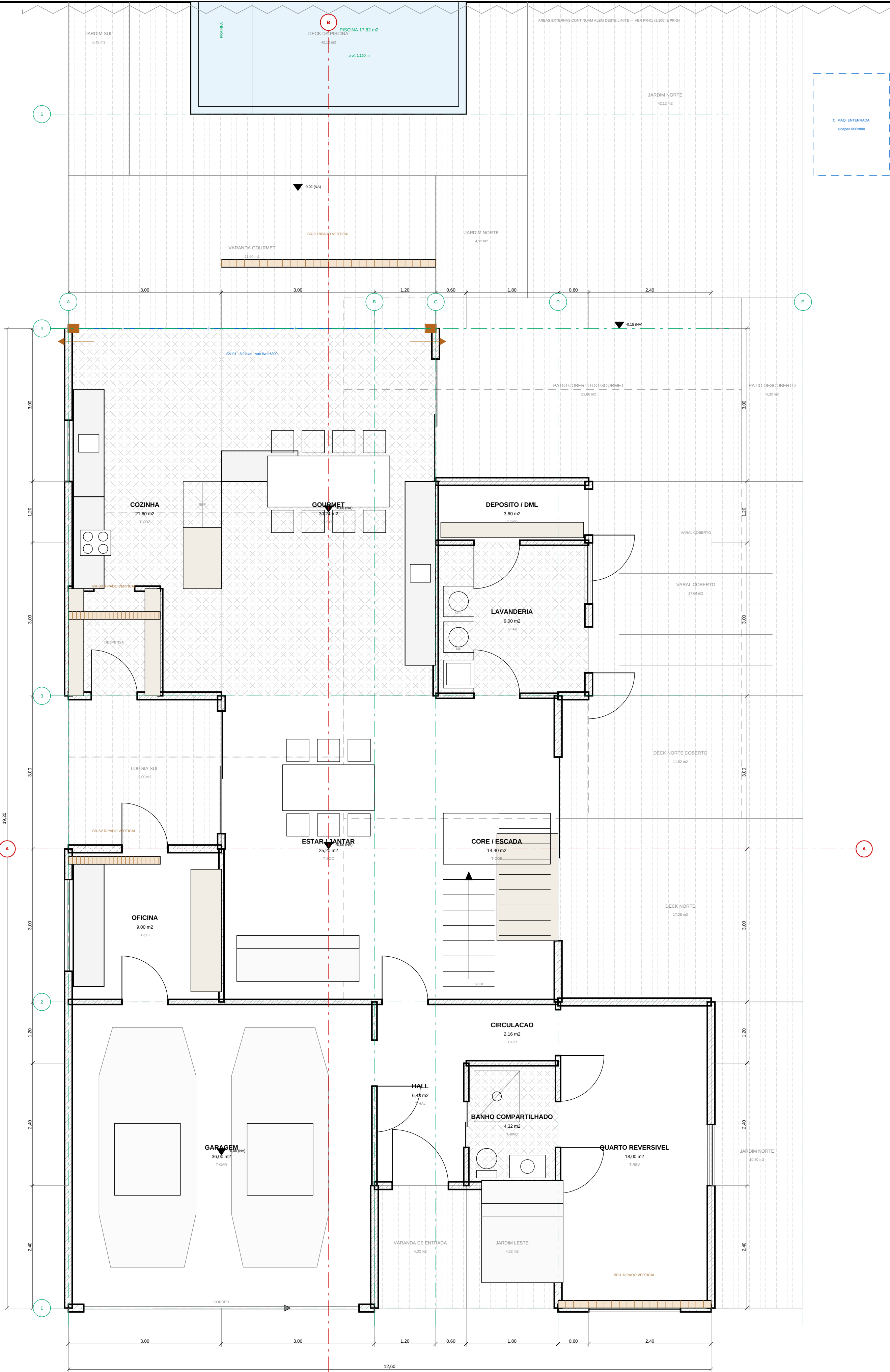
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PLOT (PLOT) (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W55000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R30 Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-25 REV R30
--	---	---	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

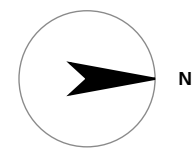
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORR / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOUMMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-L-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-D-CK	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-D-CK	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOUMMET (aberto)	7500x3600	27,00
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

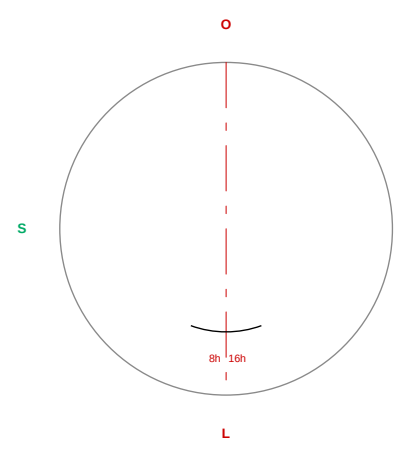
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD.	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1100	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversas configurações)
P3	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P4	900x1200	0	1	porta de COZINHA — vista para a varanda
P5	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espacia
P6	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P7	3000x2400	0	2	porta blindada de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espacia
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas em 6 mm.
- Planta de fundo 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

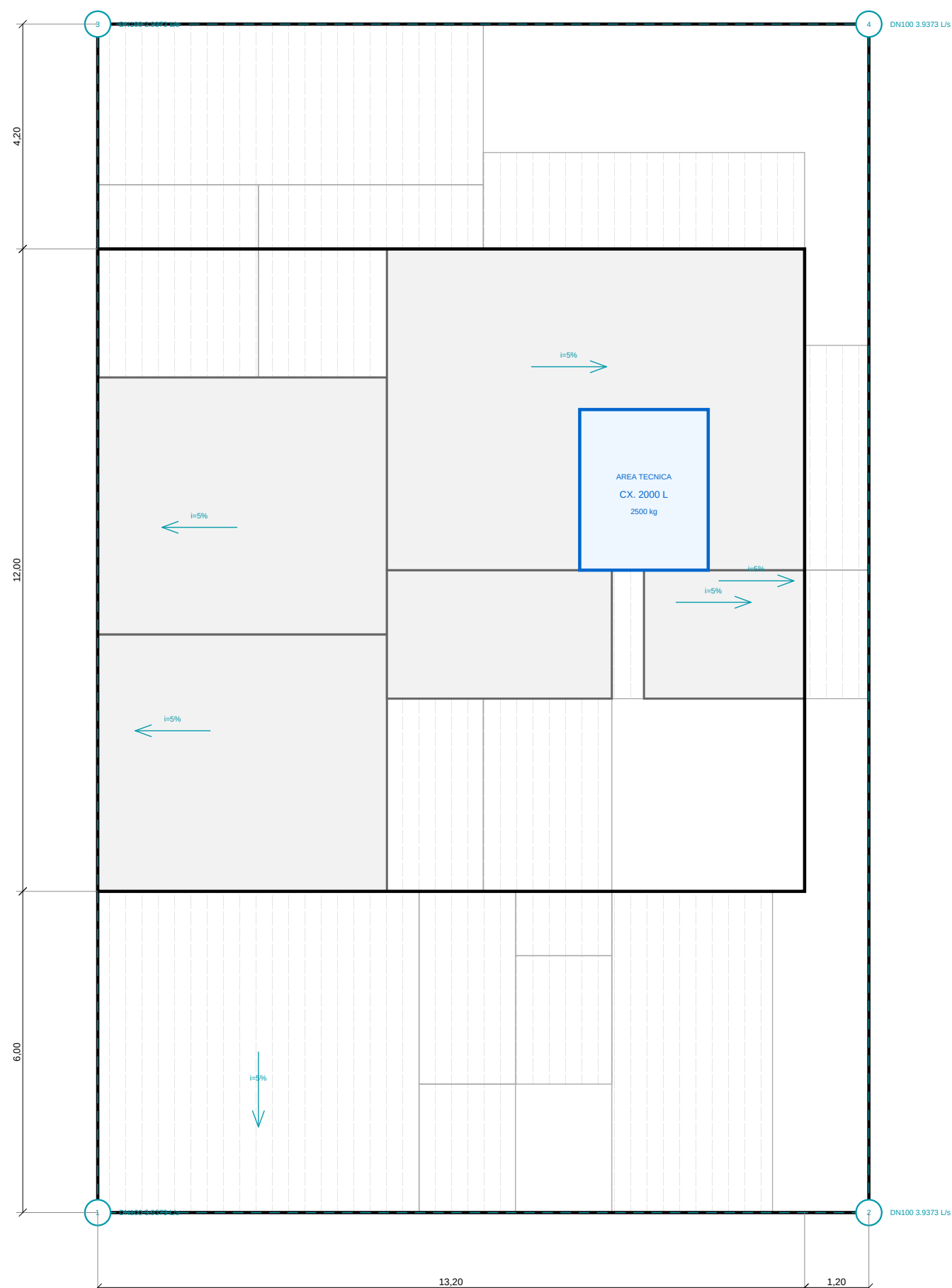
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PLOT (previsível) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R3D Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / PINT IN 25 REV R3D	PROJETO 04
---	---	---	---------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.7400 L/L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de profundidade, sem ligação à rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R30	05
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	05-25 REV R30
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

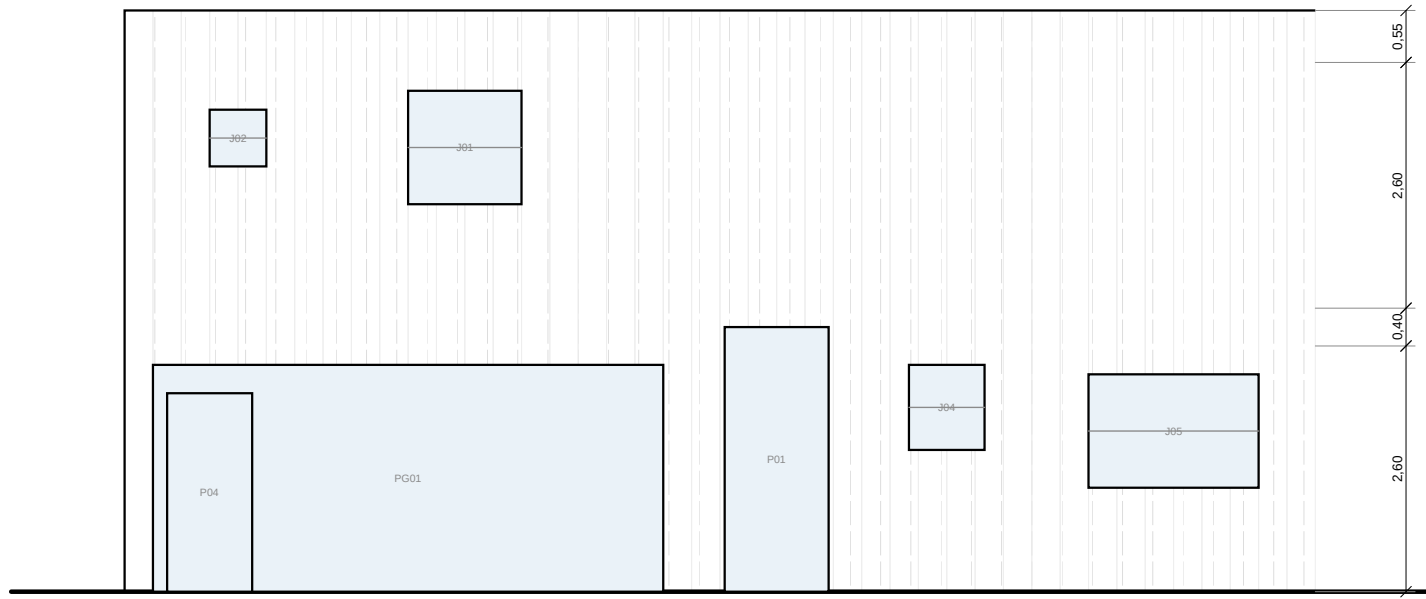


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



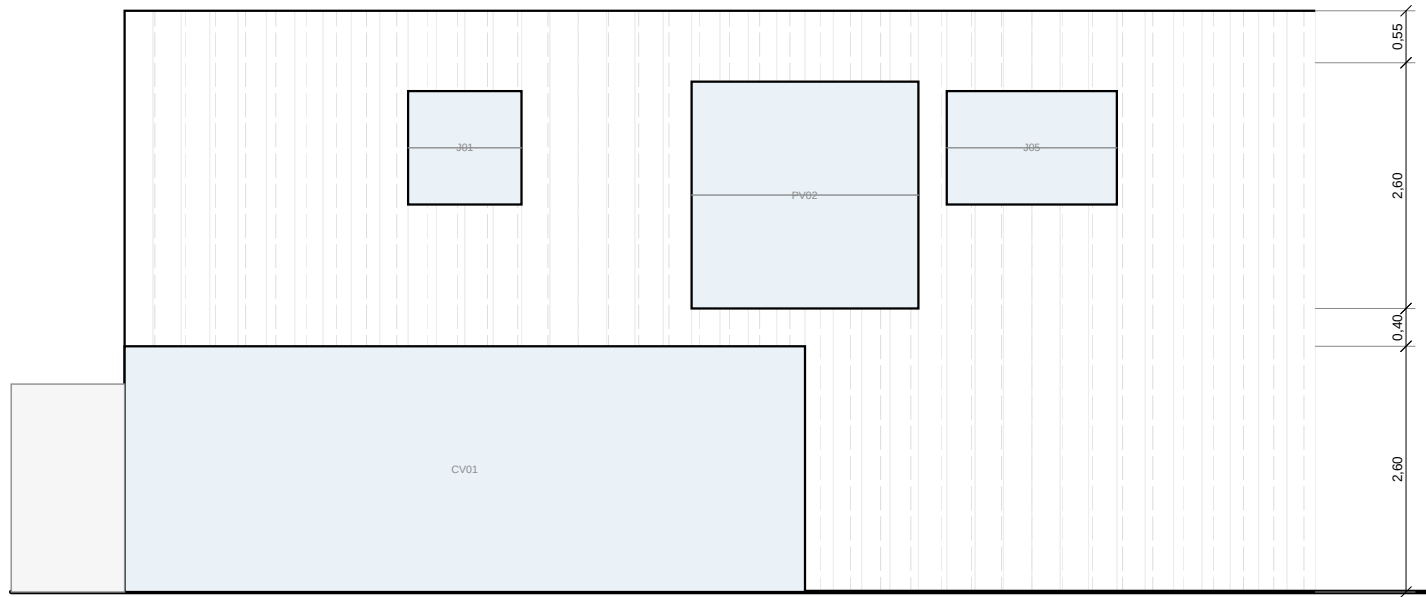
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (0,00 pavimento) e +0.100 m (0,00 pavimento) — H.
 - * Fundacao em radier 100 mm, 30 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, veda garagem em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R3D	06
Projeto R3D (previsão)	FORMATO A1	IMAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 650/000000	SEM ART / RNT	

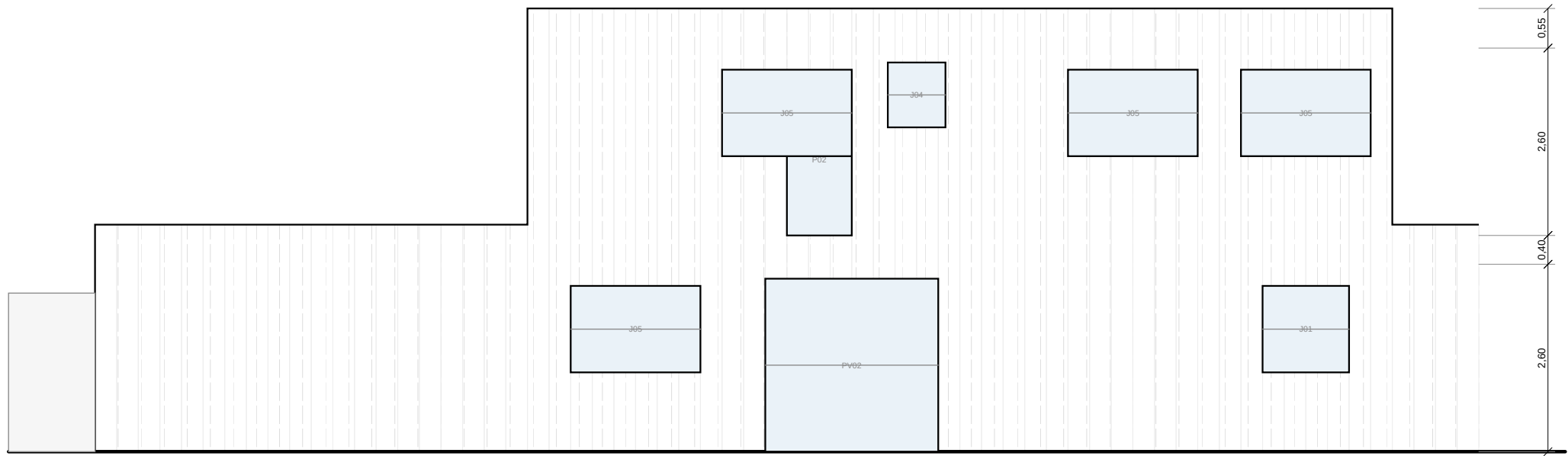


FACHADA FRONTAL (SUL)

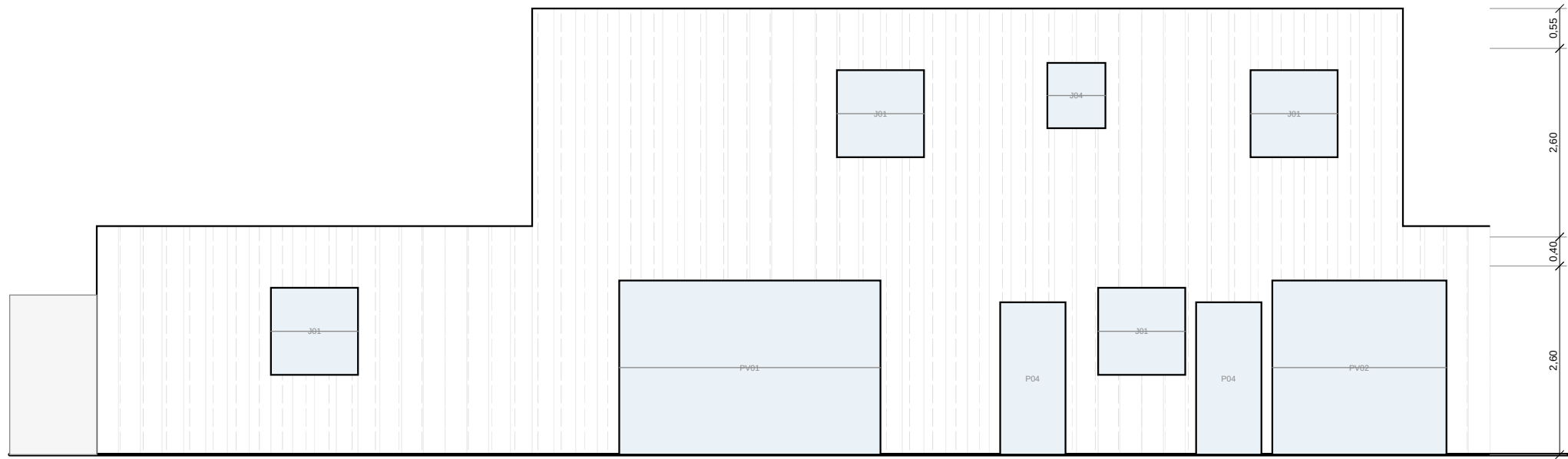
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



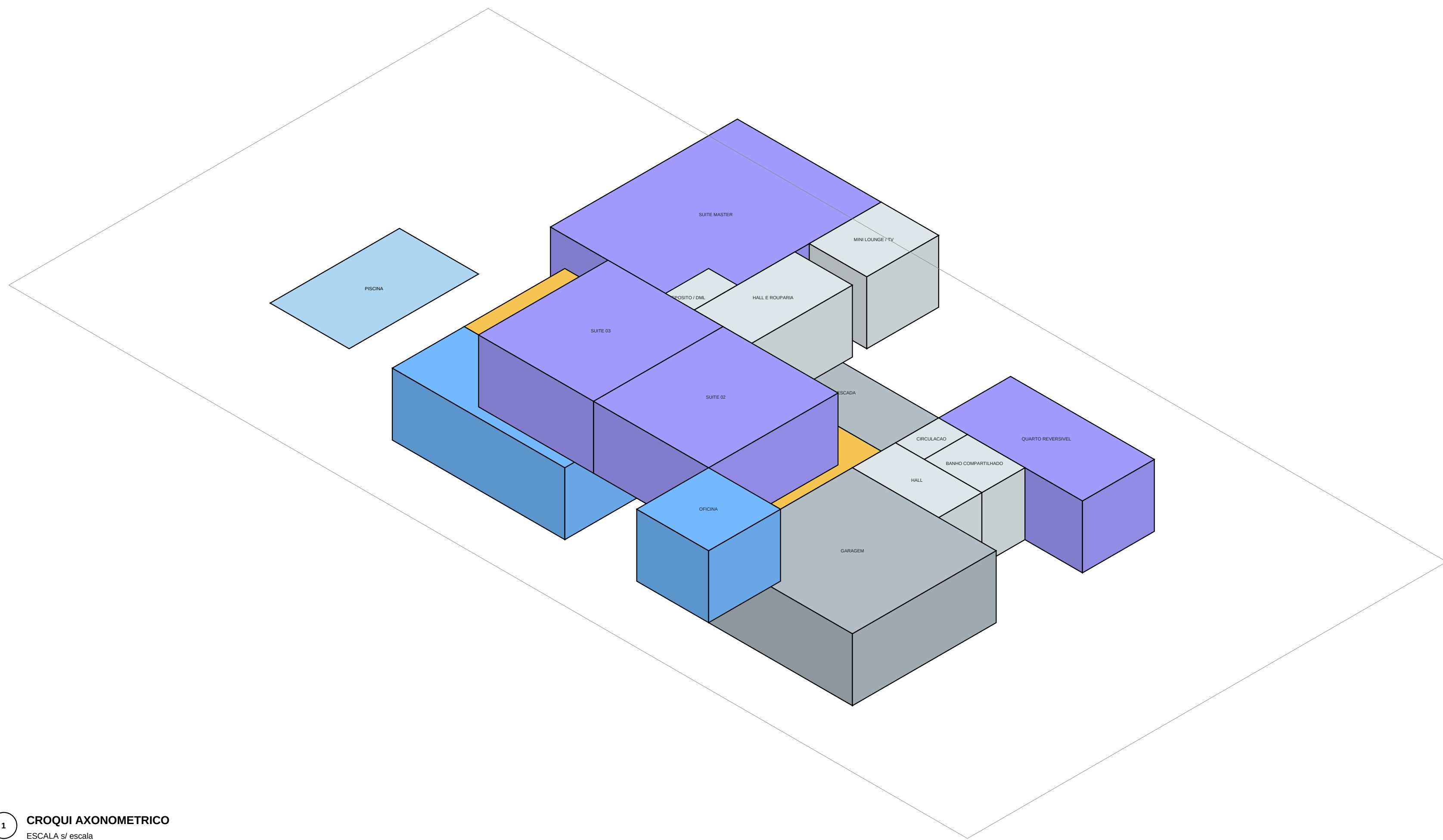
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condições de acabamento na fachada lateral direita, scullas por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R3D	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	FAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 655/555/555	SEM ART / RNT	06-25 REV R3D



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULAÇÃO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde às zonas funcionais: social, íntima, serviço, apoio e circulação.
- Volumetria superior em balneário superior e quarto reversível — estrutura metálica específica (P).

PROJETO PORTO REAL				
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARAUÁ - AM) SOUZA TATIANA-PS				
PROJETO ARQUITETÔNICO				
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO				
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECION	
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R3D	08	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	SEM ART / RNT	
UNIDADE MÉTRICA: m/m	MÁQUINA: 450/500/300	SEM ART / RNT	08-25 REV R3D	

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	PROTÓTIPO (m²)	DELTA
Loja	800,00	800,00	0,00
Área fechada – banho	180,00	174,24	+5,76
Área fechada – banheiro	133,00	94,06	+3,94
Área fechada total	293,00	258,30	+3,44
Vazão de massa (litros/m²)	10,00	10,00	0,00
Área interna coberta/insolada	285,54	-	-
Luminária elétrica da piaçava	11,52	11,52	0,00
Projeto de iluminação (banho + cozinha)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Cust. de aproveitamento	0,070	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	3,72	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,20	porta DE CORRETO – sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	porta de banheiro, alta transição
J03	900 x 1000	900	0	0,00	porta de escritório, alumínio
J04	900 x 900	1000	3	2,70	porta alta de banheiro, transição
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8,64	var. total posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta-balcão de estar (dentro adicional – ver DNDN)
C011	7200 x 2400	0	1	17,28	CORTINA DE VOPOU (total, 6 folhas de 900 mm de esp.)

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Insolação	Superfície / sistema / total	2.800 L / 3.000 L / 1.800 L
Insolação	Consumo e subestância (litros, 200 L/dia)	1.200 Litros / 1.417 dias
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m² / 2,40 m² / 10,00 m²
Plano	Volume total (por decada)	6.700 L (1.200 L/dia + 0,000)
Plano	Resistência para ruído	2.800 L – 1000 m² / 1000 m²
Engenh.	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	0,000 (0,000) 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² (dispositivo 20 A)
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 kW – em 27,2 m² instalada
Plano ruído	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionada pela demanda
Plano ruído	Capacidade e demanda	375 milhões (dispositivo) 10 milhões (usado)
Plano ruído	Autonomia	0,3 dias / 1 mês (estender a vazão necessária)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.800 BTU/h (total + volume)

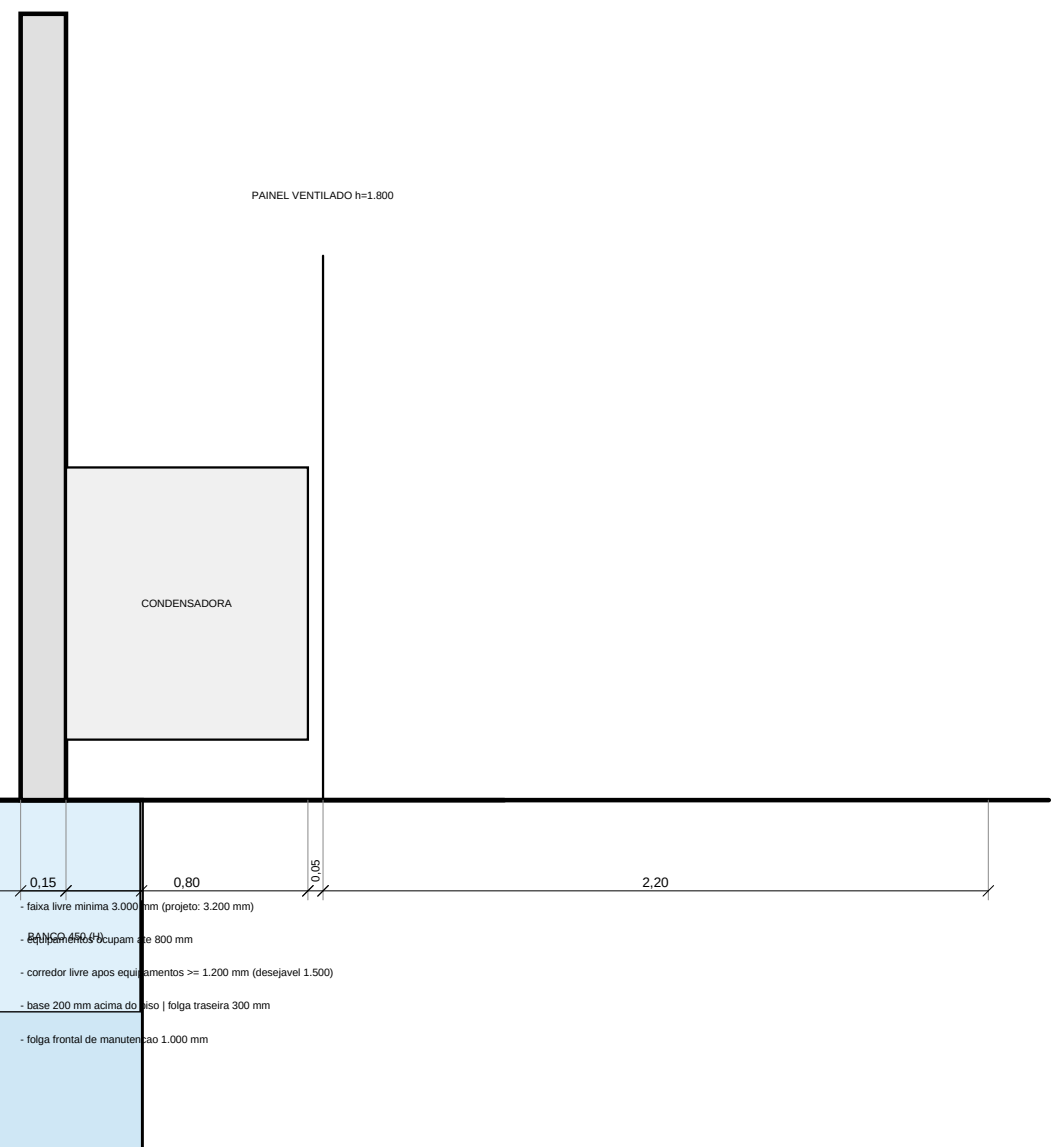
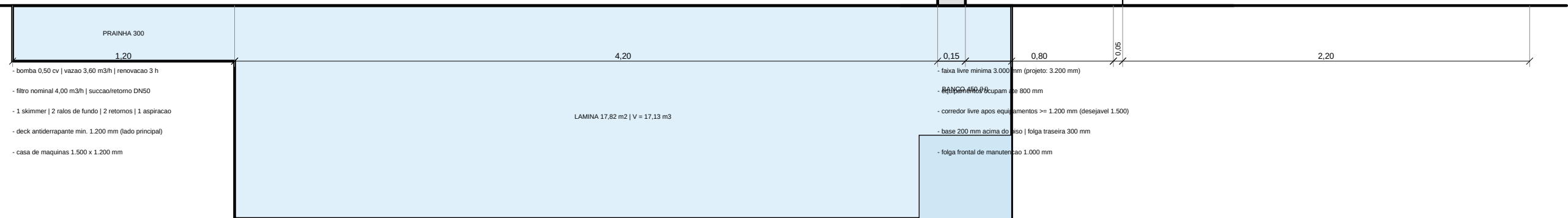
#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do SCS (CART, taxa de ocupação, gabinete) — L. 1.838/2014	Condição total e implantada
2	Resistência total de todo o sistema de ar condicionado	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico (L. 1.838) — apoio do sistema de água	Estrutura e isolamento
4	Verificação ambiental do sistema predial (Código Ambiental de Manaus)	Locais e materiais
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DNDN no bloco — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, ruído e ruído
7	Divergência geométrica R22 x L22 (ver planilha de divergência)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de resistência predial no bloco — se houver, volume separado	Orçamento

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÉTODO	FASE
PENDENCIA DE DADOS							
0-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
2-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
3-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
4-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
5-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
6-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
7-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
8-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
9-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
10-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
11-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
12-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
13-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
14-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
15-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
16-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
17-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
18-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
19-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
20-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
21-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
22-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
23-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
24-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
25-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
26-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
27-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
28-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
29-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
30-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
31-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
32-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
33-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
34-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
35-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
36-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
37-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
38-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
39-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
40-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
41-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
42-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
43-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
44-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
45-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
46-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
47-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
48-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
49-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
50-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
51-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
52-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
53-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
54-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
55-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
56-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
57-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
58-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
59-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
60-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
61-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
62-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
63-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
64-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
65-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
66-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
67-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
68-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
69-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
70-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
71-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
72-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
73-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
74-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
75-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
76-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
77-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
78-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
79-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
80-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
81-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
82-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
83-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
84-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
85-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
86-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
87-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
88-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
89-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
90-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
91-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
92-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
93-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
94-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
95-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
96-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
97-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
98-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
99-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
100-000	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	QTD (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coleira 1.000 L	ENT	(1700, 900)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 0,0000
TC-02	Moldura de madeira 0,2 m	FT M	(1700, 900)	1000 x 1000	aparece	base estrutural, carga 0,0000
TC-03	Revestimento plano 1.000 L	ENT	(1700, 900)	1000 x 1000	enterrado	enterrado no jardim, carga 0,0000
TC-04	Cortina 0,2 m (2 x 2 m)	FT M	(1700, 900)	1000 x 1000	aparece	NBR 13023 - não é de qualquer lado é 3,0 m
TC-05	Quadro geral 30 módulos	INT	interior a 1.000	300 x 1000	aparece	parte do quadro já não se vê, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a 1.000	200 x 1000	aparece	base do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a 1.000	400 x 1000	aparece	8 cameras, 3 access points, 1 videoponto
TC-08	Moldura de madeira 0,2 m	FT M	(1700, 900)	1000 x 1000	aparece	na entrada, altura para se ver entrar no 1
TC-09	Nicho de condensadores 1000 (2 pontos)	FT M	(1700, 1200)	800 x 600	aparece	5 pontos
TC-10	Nicho de condensadores 1000 (5 pontos)	REC-S	(2000, 900)	400 x 3000	aparece	3 pontos
TC-11	Casa de guarda 30 L	REC-S	(1300, 1200)	800 x 800	casado	a janela em contra, irregularidade
TC-12	Casa de guarda 100 x 800	REC-S	(1300, 1400)	600 x 800	casado	altura de 1,50 m e não pública
TC-13	Casa de guarda de 1000	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em 1a na lateral direita (V&M), também de 1a
TC-14	Depósito externo de água a 1000	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	base, materiais de 1000, 1000 e 1000
TC-15	Outra externa	FT M	(1000, 1000)	800 x 1000	aparece	na entrada da sala técnica, parte do 1a não



PROJETO PORTO REAL
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TATUAMA (H)

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

SINTE GEOMETRICA	ESCOLA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R10	10
ps-R10 (previunt)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA CORDA	
LIBERADO MESTRE: 444	MAIUSA: 0000000000	SEM ART. 1061	01-10-REV R10

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6102
U = 1/R [W/m2.K]		0.621
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R [W/m2.K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U elevio	perda de R	efeito
Unif, sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir calculado a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfato
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.89	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lantado conforme NBR 15220-2, sendo [6] sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R30	
Proj R30 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE: WESTRE: mm	VALOR: 605/500/300	SEM ART / RNT	de 35 REV R30



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	120	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	90	90.84	1.20	Entre o forro de tampo, isolado termico, embaixo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	96	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29.38	1.00	Entre os quartos compartilhados (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 95 c/ 16 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contorna e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ 16 90 + gesso 12,5 + refreco para laje

A espessura e de 120 mm sendo para acouso e 160 DN100. Usar 120 onde nao ha portada e despendido de area util.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + portã reciltable + montante 48 c/ 16 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barateo +1,48 por chapa adicional. Desce para a laje sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + portã reciltable + montante 76 c/ 16 90 + dupla chapa 12,5

O perfil reciltable desce para a chapa do montante e acouso, 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (55x4) chega ao teto em cerca de 49 (55x4), no sentido inverso, a TV a 75 (55x4) chega a ofcina em 14 (55x4) — resultad. E a unica parede da casa que resolve esse isolamento.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ 16 90 + gesso 12,5

Para 42, 58 e 76 a supeira e 160 DN100 e esse ambiente da mesma unidade. Refreco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 W/m²K sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unidade com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (26,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria muito, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/350	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R30 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-25 REV R30
--	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro descolado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lim + cortinas e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso-lim lustrado	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lim + la mineral sobre a forro	20,80	la sobre o forro absorve tudo de chissu no passio P01
S-003	gesso-lim + la mineral sobre a forro	20,80	idem
S-04S	gesso-lim + la mineral sobre a forro	20,80	idem
T-04R	sem forro (estruturas apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estruturas apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul C em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul C em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J00	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm comum	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (20% 20 mm)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,866	justificável por proteçao, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, espalha o nao aproveitado nada
Parede acustica (PA-1)	entre torres e de e disposto	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedira integracao: parede ali controla o partido
Parede isolante 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consovemente mais ali
Materia isolante	solo (por do terro) (radio radiu)	isso ha pavimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e reduçao total ja garante TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e facas protegidas: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle ao escurece
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 3,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes e teto)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem da TR de 70 mm	1,1 ja em 0,275 contra brinde de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particula.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicao simples (1,00), estar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R30	
ISO-R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	de 25 REVISO

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 erro(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta.	11	2 erro(s)
paredescores	Tudo maior que o furo admissão não passa em existente, fenda.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificando que sei de plano cada degrau contra o que há acima.	5	OK
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: Mesa area, nicho,quarto, elevador e sala de recepção.	7	OK
lounge	O meu lounge se estende se a distancia do visao poder não.	3	1 erro(s)
corrima_vidro	A abertura que o parapetado quer se encaixar se tem colunas dentro certo.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulaçao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-L04: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-L04 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto inserido e oficina marginalmente abaixo do mesmo	janelas ampliadas para 205 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulaçao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Corrimel sem promada hidráulica identificada	verificacao: passa a condicionar o grupo integrado com a copilha

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e memoria tecnica.
- Registra-se para "guardar auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) 500m² TATUAMA-PI			
PROJETO ARQUITETONICO			
AUDITORIA DO MODELO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistida	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R3D	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE MESTRE: MAN	MANUS 655/500/350	SEM ART / RNT	



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



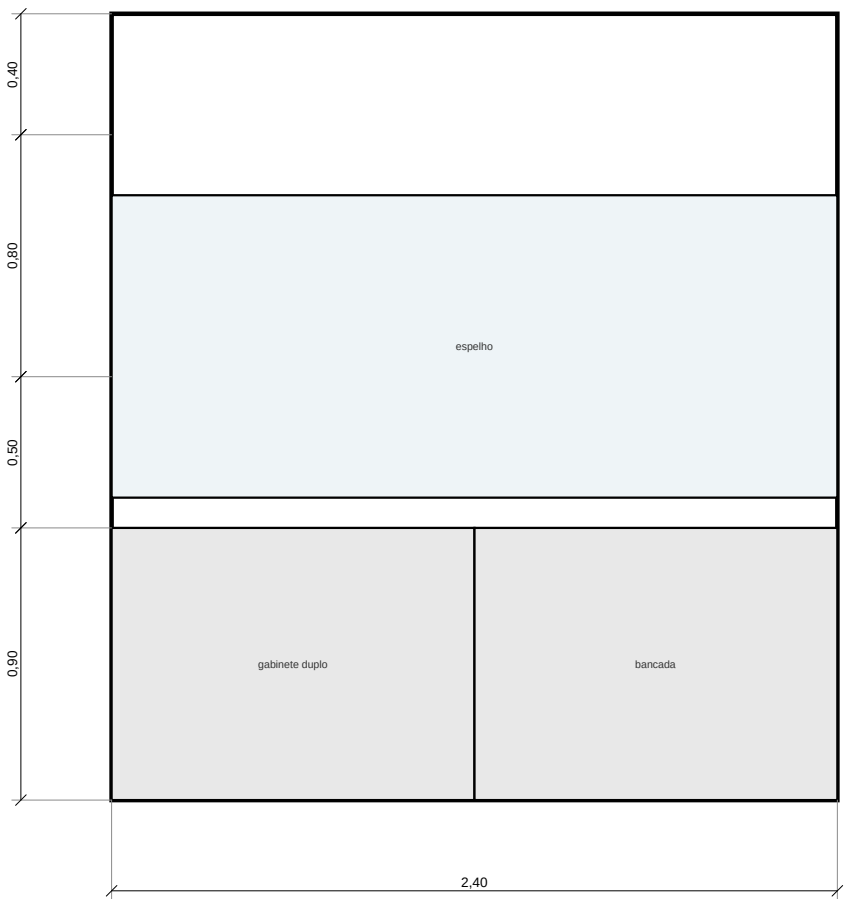
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colte com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



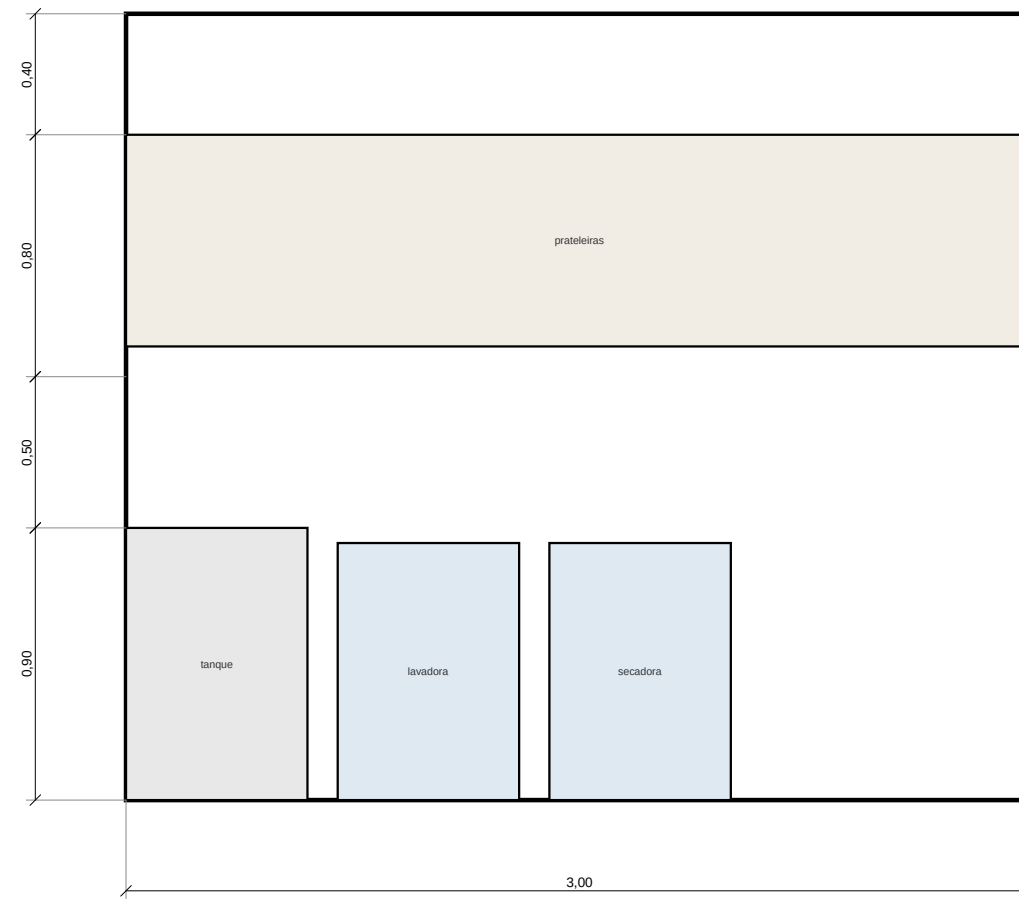
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- pintura no parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade de 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

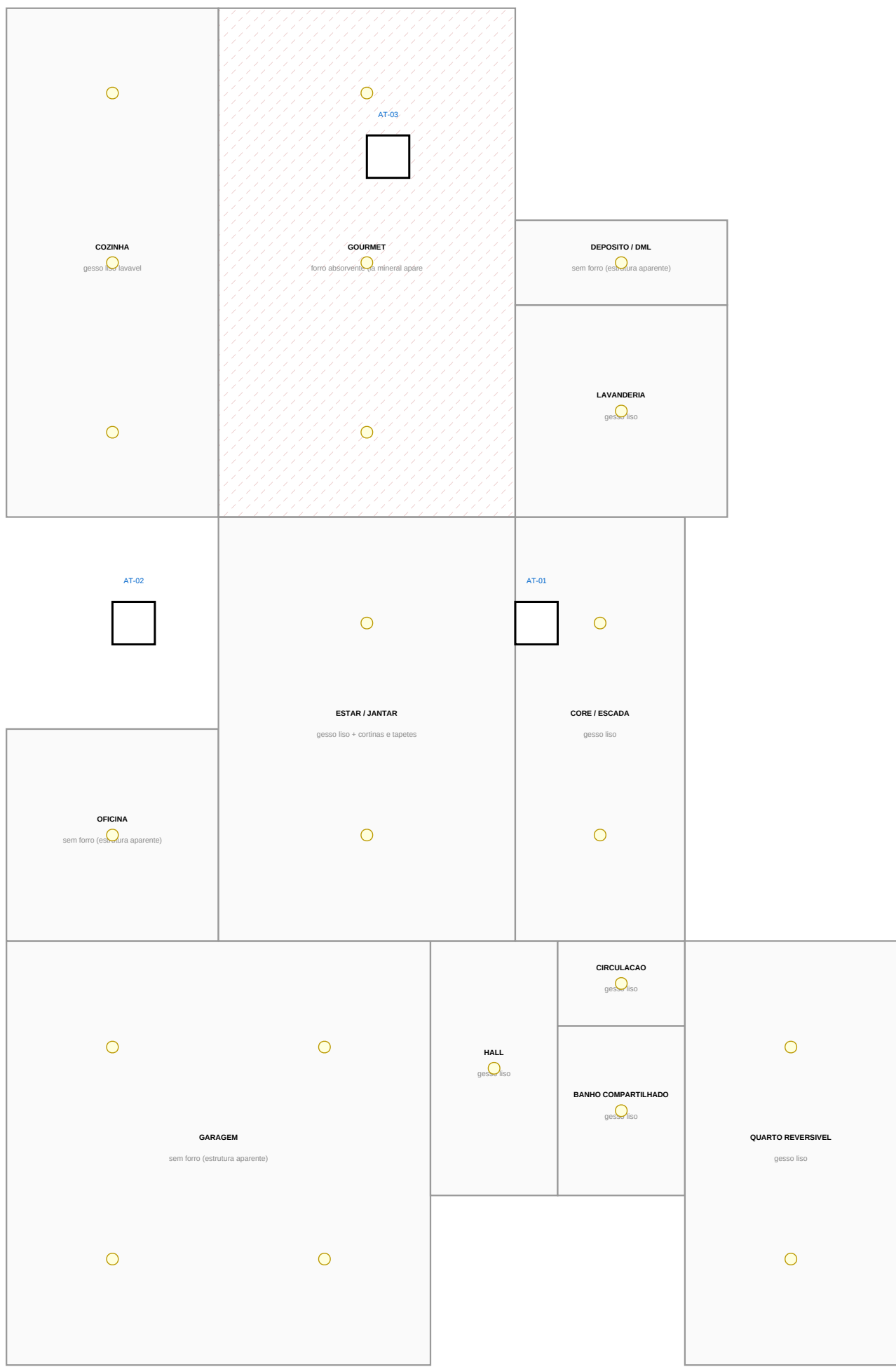
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
União Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MANSÃO - AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MANSÃO: 600/600/600

EXATIDÃO
ESTUDO PRELIMINAR R30
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
de 25 REVIZO



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- alçapão técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T-001	forro absorvente (alfa 0,70) em todo o pé	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20
T-002	gesso forro + pintura e tapetes	25,20	abertura em do mobiliário, forro técnico aqui não
T-003	gesso forro branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
T-004	gesso forro + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica tudo de acordo no projeto
T-005	gesso forro + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-006	gesso forro + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-007	gesso forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não técnica
T-008	gesso forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-009	gesso forro (estrutura aparente)	9,00	idem

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

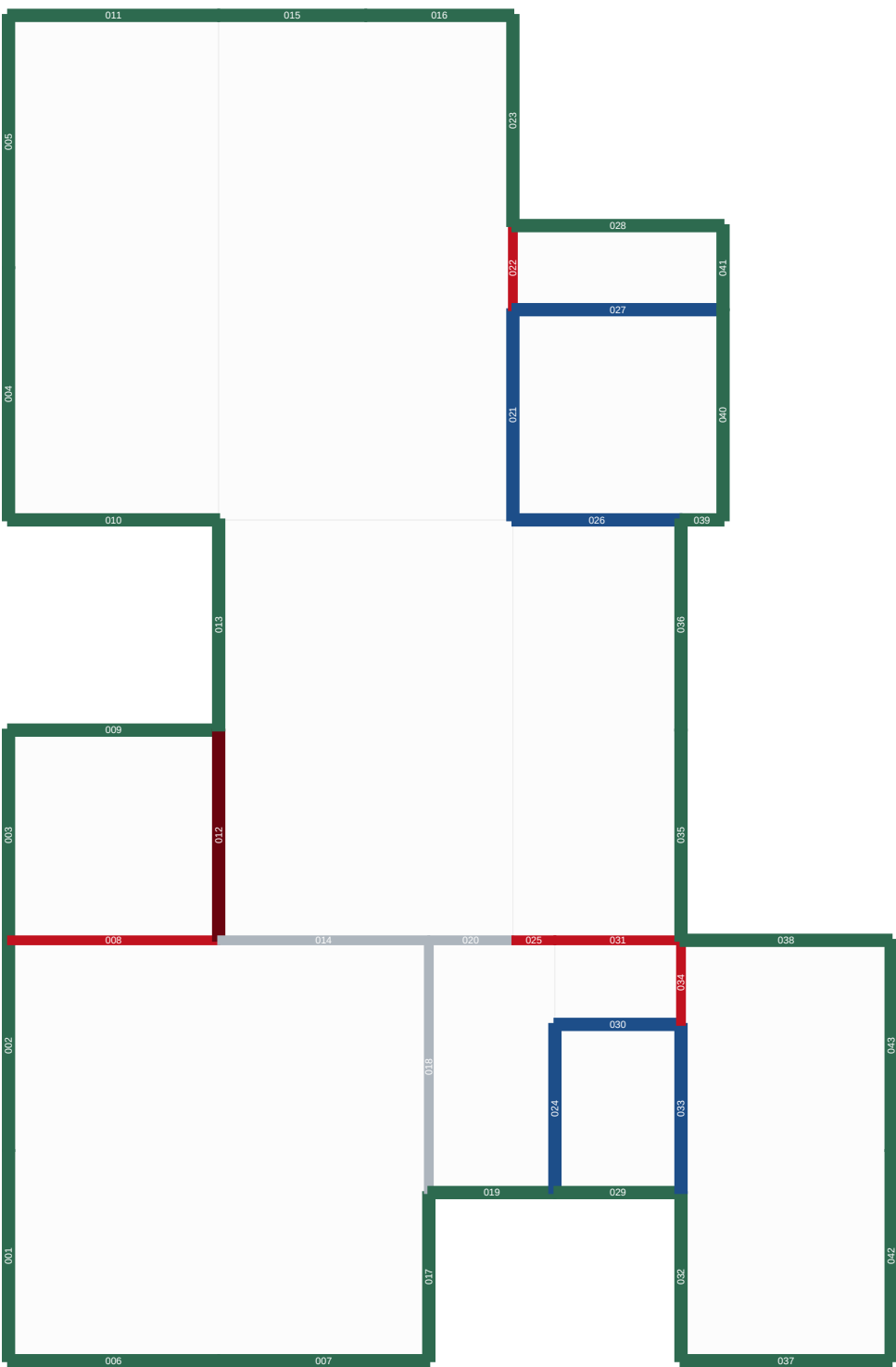
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previsto) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R30 LIMITE LIBERADO PARA CORA SEM ART / RNT	PROVA 16 IN 25 REV 030
---	---	--	------------------------------



NOTAS

- Porta acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro compartilhado.
- Círculo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de varredura.
- Reforços para barra de apoio embutidos antes do fechamento das placas.

17



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT DE PERÍ	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 6 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	833,8	linhasola 32 x 30 x 30 (SDO enq) + montante 90 x 14 x 30 +
PA-3	6	31	80,6	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 14 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PA-4	4	22	57,2	gesso 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Perfilante peca entra em modeling sem codigo, largura, altura, espessura, material e revisto.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA União Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: 6050/50000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R30 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 18 06-25 REV R30
--	--	---	---



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculado por declinação e ângulo horário, não tabelado.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x13,0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen / carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Barril	5000 cm	acima da forca de supeitor
Culatura no tenaco	3,5 m/s	gravidade, filtrado
Culatura no supeitor	0,5 m/s	insuficiente: TC 14 de 0,5 m no canal supeitor
Apelo	2 parafusos a base	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove a carga

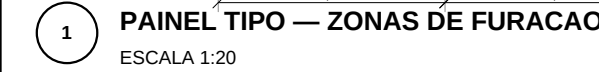
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R30	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	OK 35 REV R30



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogênea 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	ventilador	ventilador (de 450 mm no cone e no eixo)	ventilador
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

REGULA	VALOR	RAZÃO
Furo centrado na alma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a alma e corte a right
Distância máxima	50% de alma (45 mm em Lx 50)	afirma dista da Lx carga crítica de flambagem local
Distância entre cantos	400 mm	furo produziria esmagar-se contra um furo maior
Distância do apelo (transverso)	250 mm	o comprimento e espaço junto ao apelo
Distância ao apelo (eixo)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Reforço quando reduzido	400 mm de 1,50 mm produzindo no contorno	reduzir o peso de alma perdida
Estrutura disponível	crítico	devido ao deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

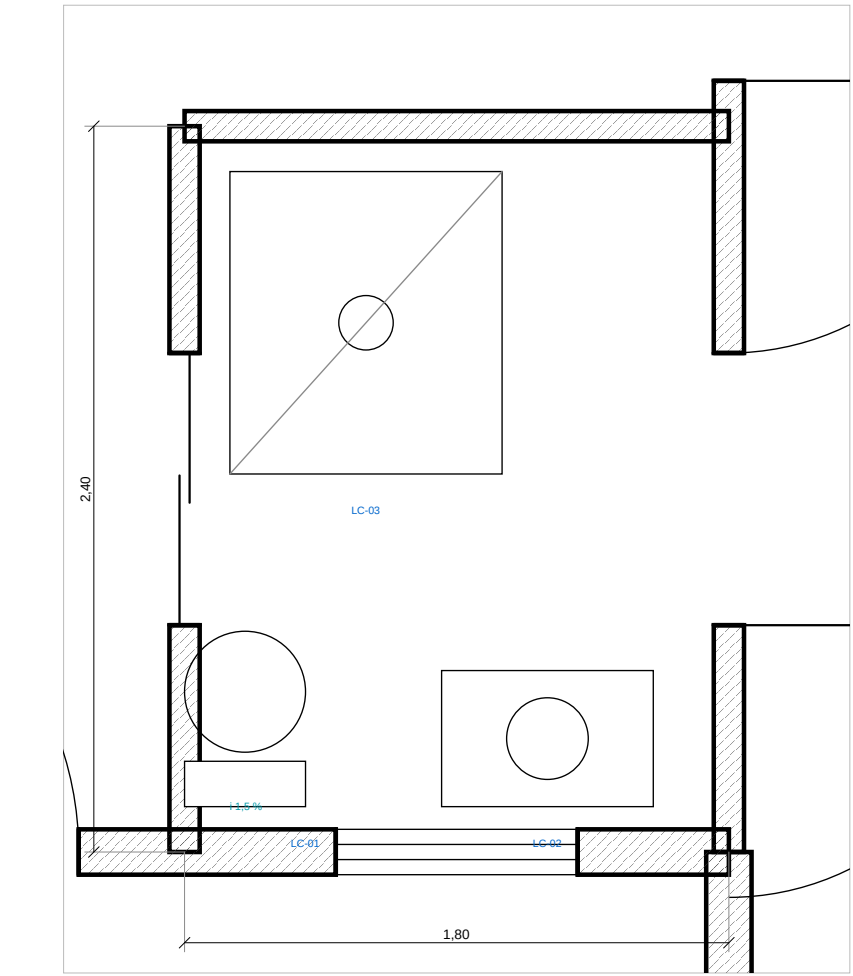
- Em alvenaria, lunar parede e deissao do obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL

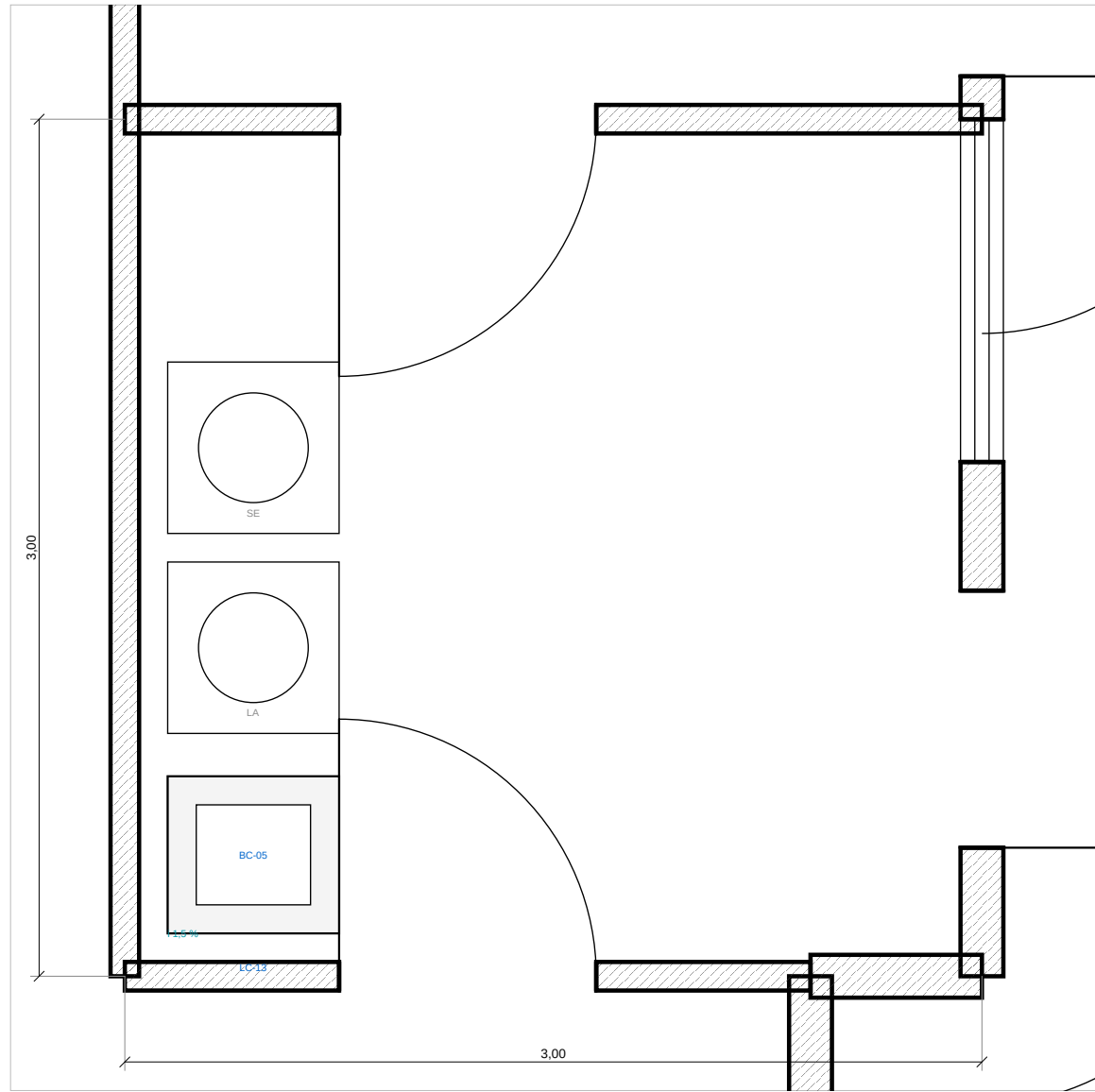
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURCAO E PENETRACOES EM LSF

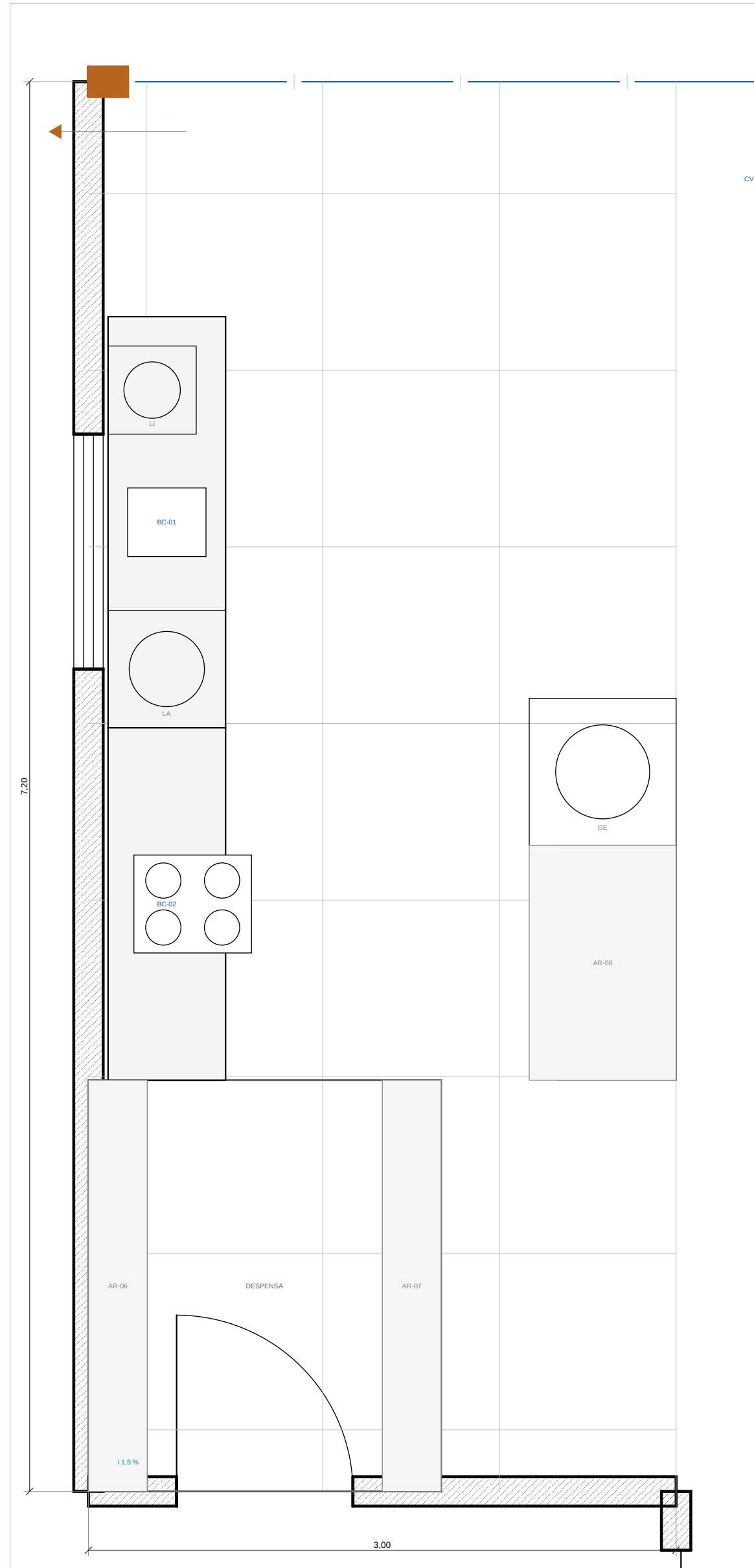
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R30	21
pis-#32 (prevident)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	MALHA 600/300/150	SEM ART / RPT	OK 25 REVIS R30



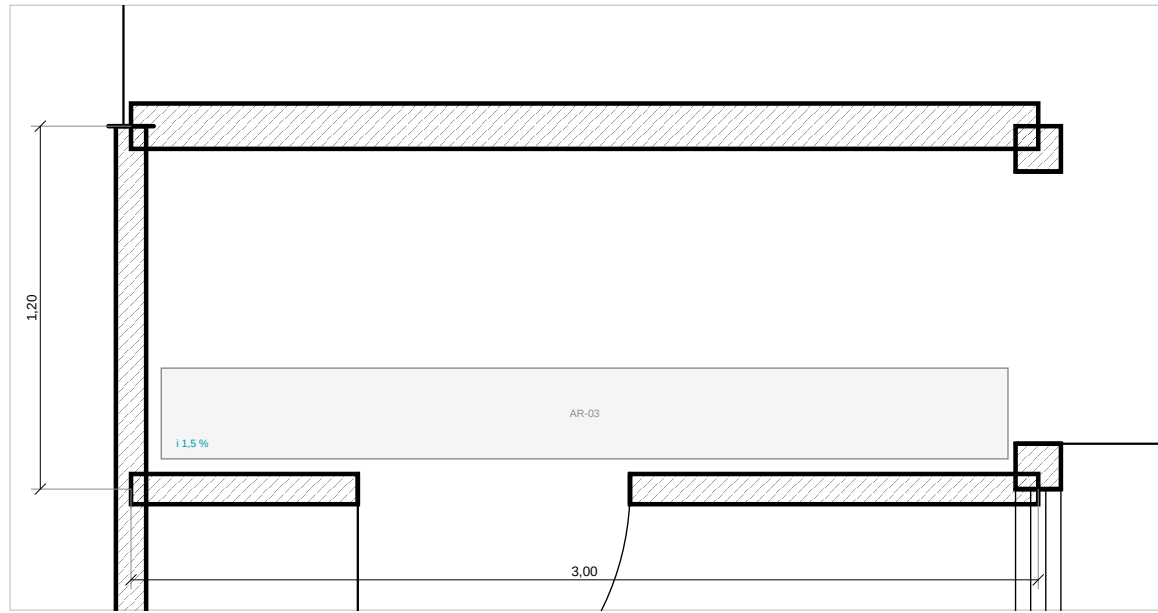
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)
T-COZ	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 11000	—
T-DML	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Caminho de 1.5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

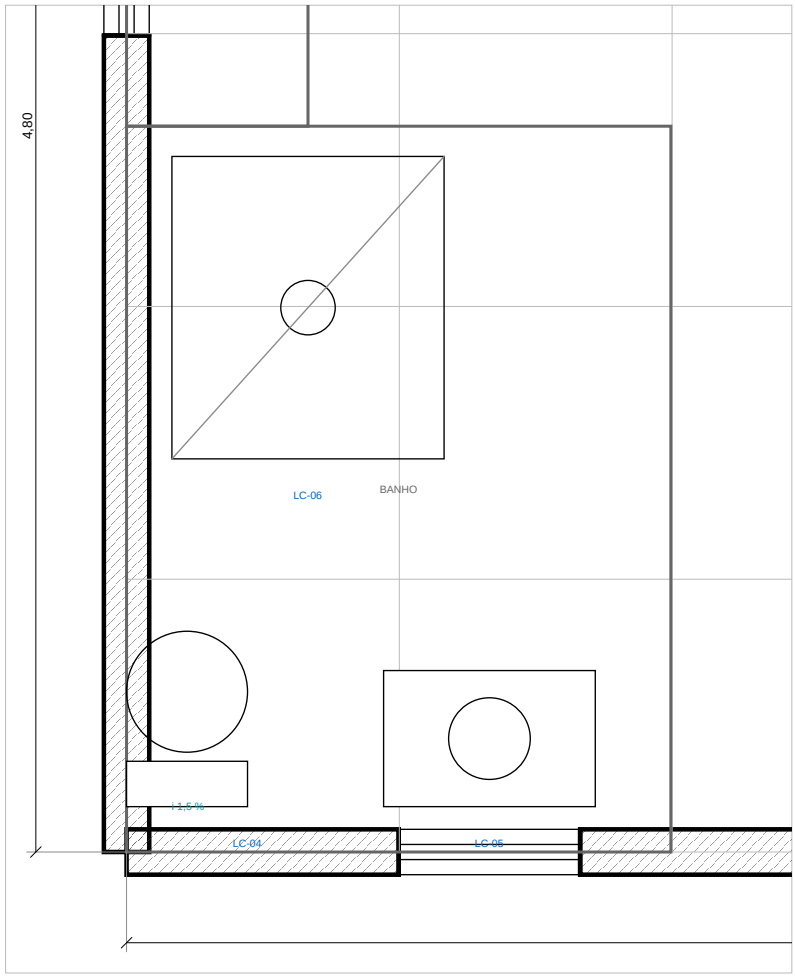
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

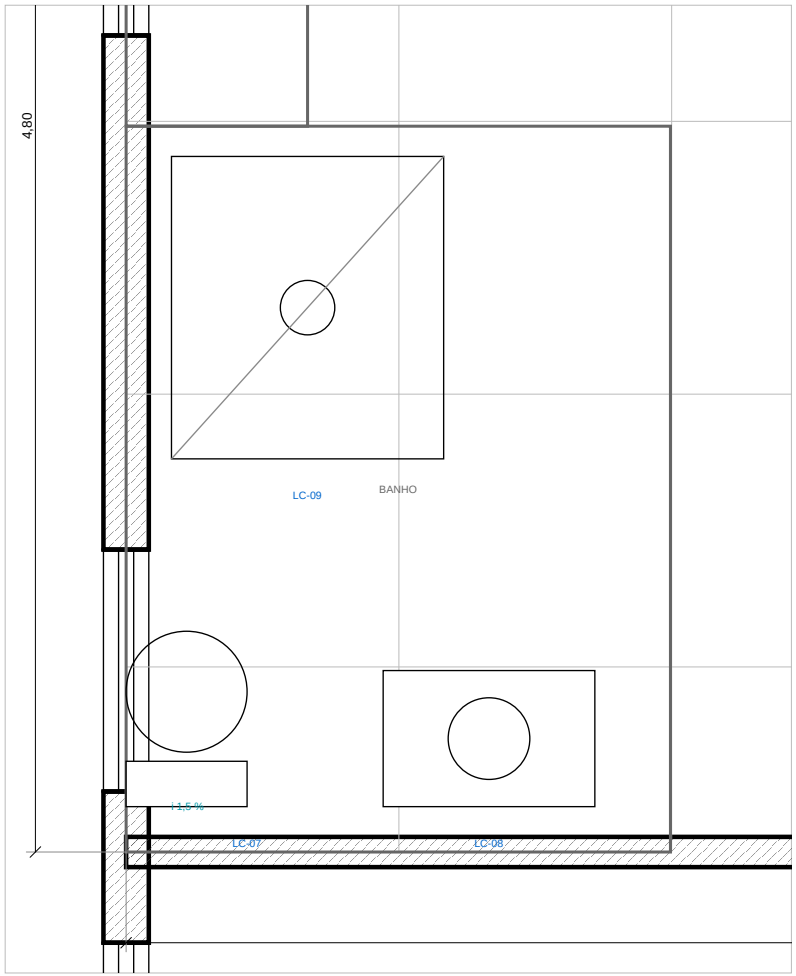
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

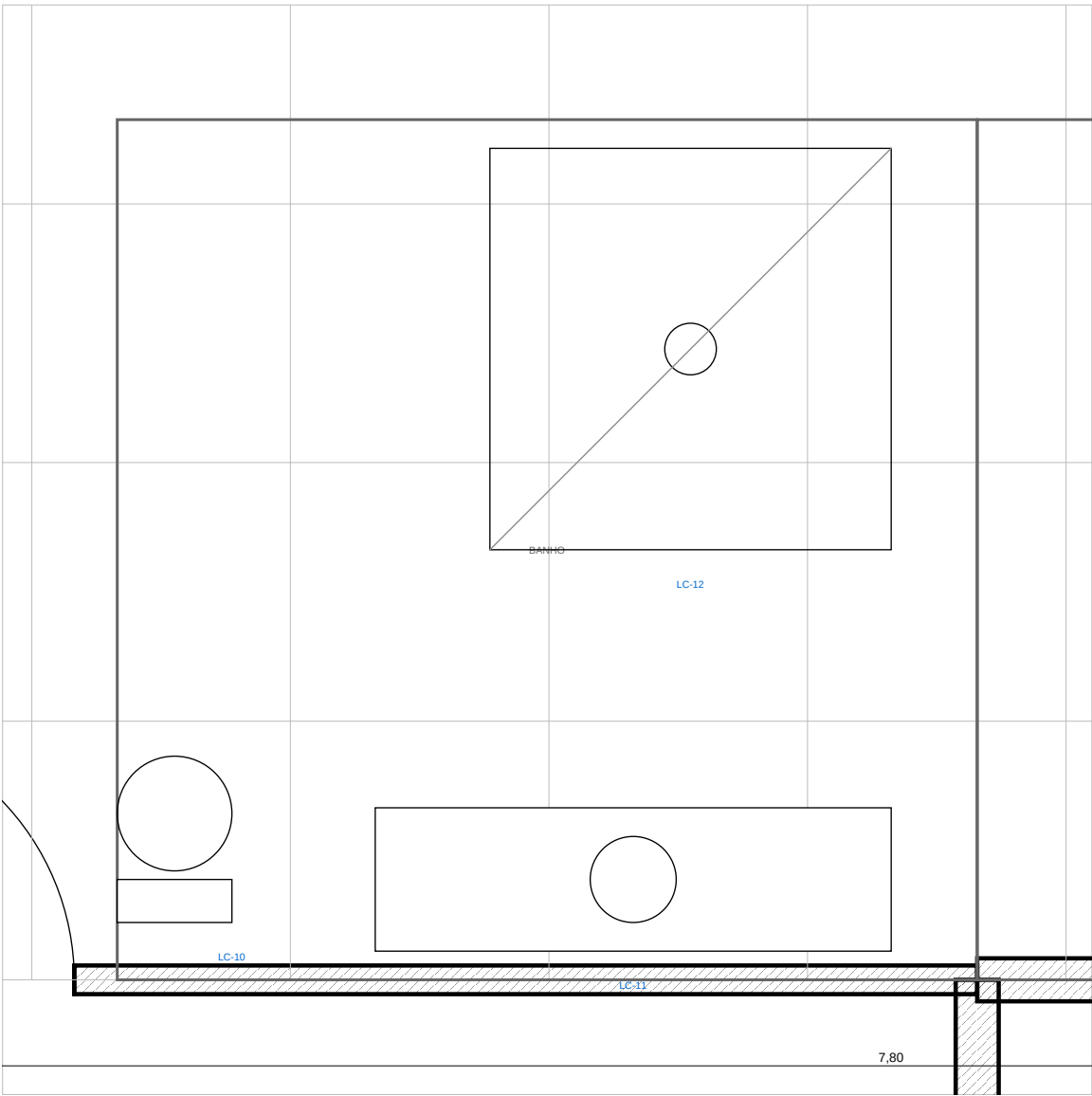
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R3D Linha Libertado PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-25 REV R3D
--	---	---	--------------------------------



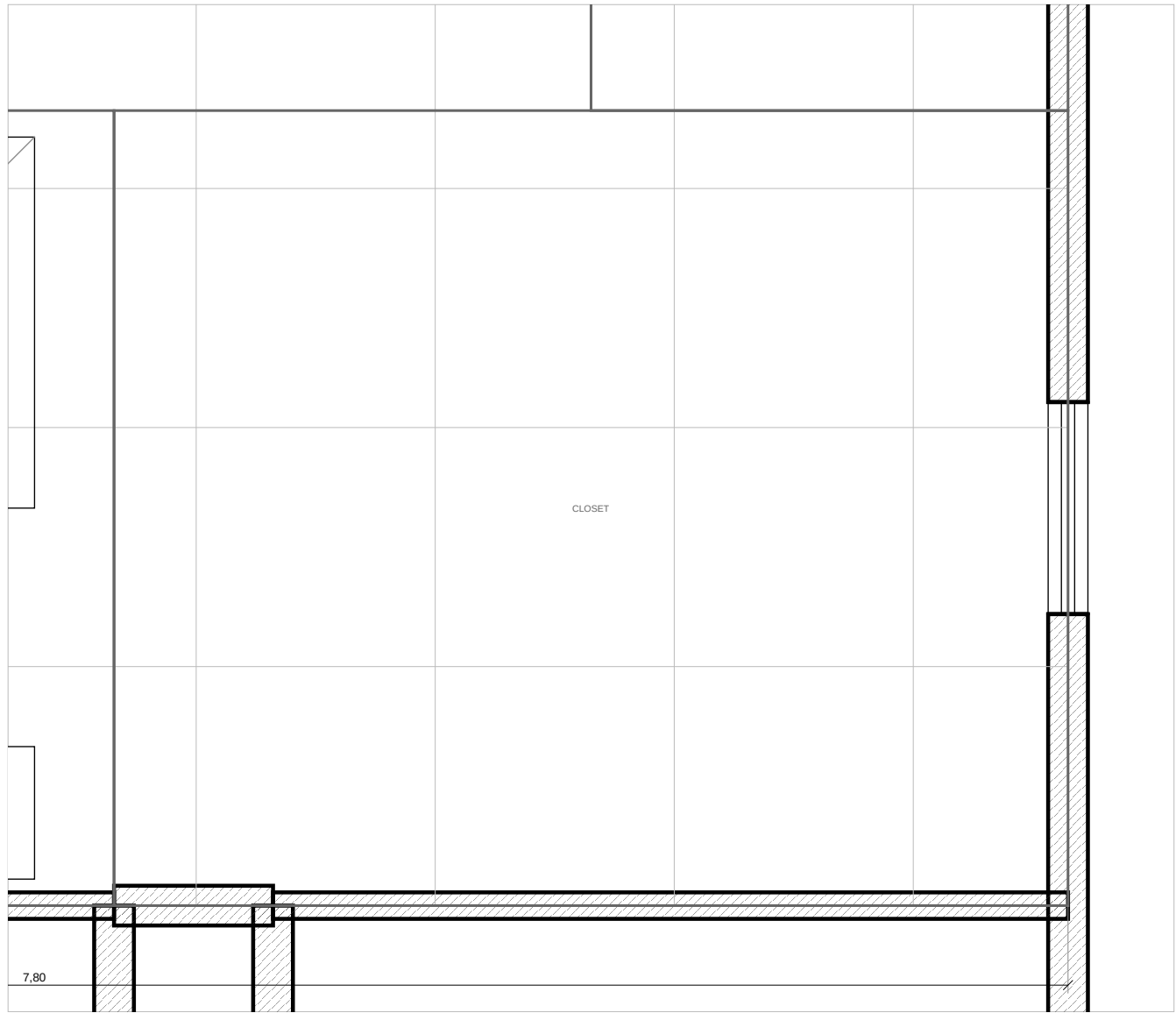
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—

NOTAS

1. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

2. Pignoneiros de piso em linha grossa, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

3. Pignoneiros de piso em linha grossa, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

4. Pignoneiros de piso em linha grossa, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PON RECORTE	COMENTARIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social interno em zona malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(0600, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	150	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslanta
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BWC	ceramica retificado 300 x 600	208	em o bco terminado de 2.400 (que já existe para a cozinha)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	205	em o parede de 1.800 tem o arco do banheiro, das maquina e das p
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GP1, T-GAR	ceramica polido	—	piso ceramico polido de alta resistencia, sem paginacao com

NOTAS

- * Paginar no projeto e decidir onde fica o corte. Não paginar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem única malha; a porta deslida para o meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo sendo 20% da peça, além de 20% o recorte deslida e é reproduzido.

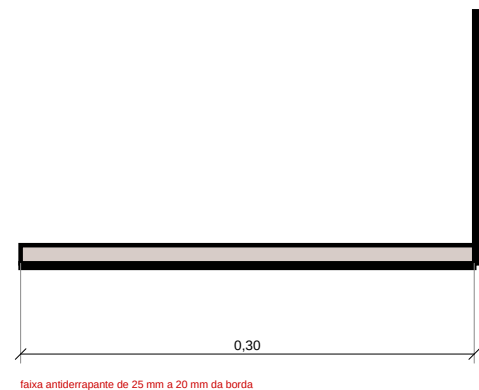
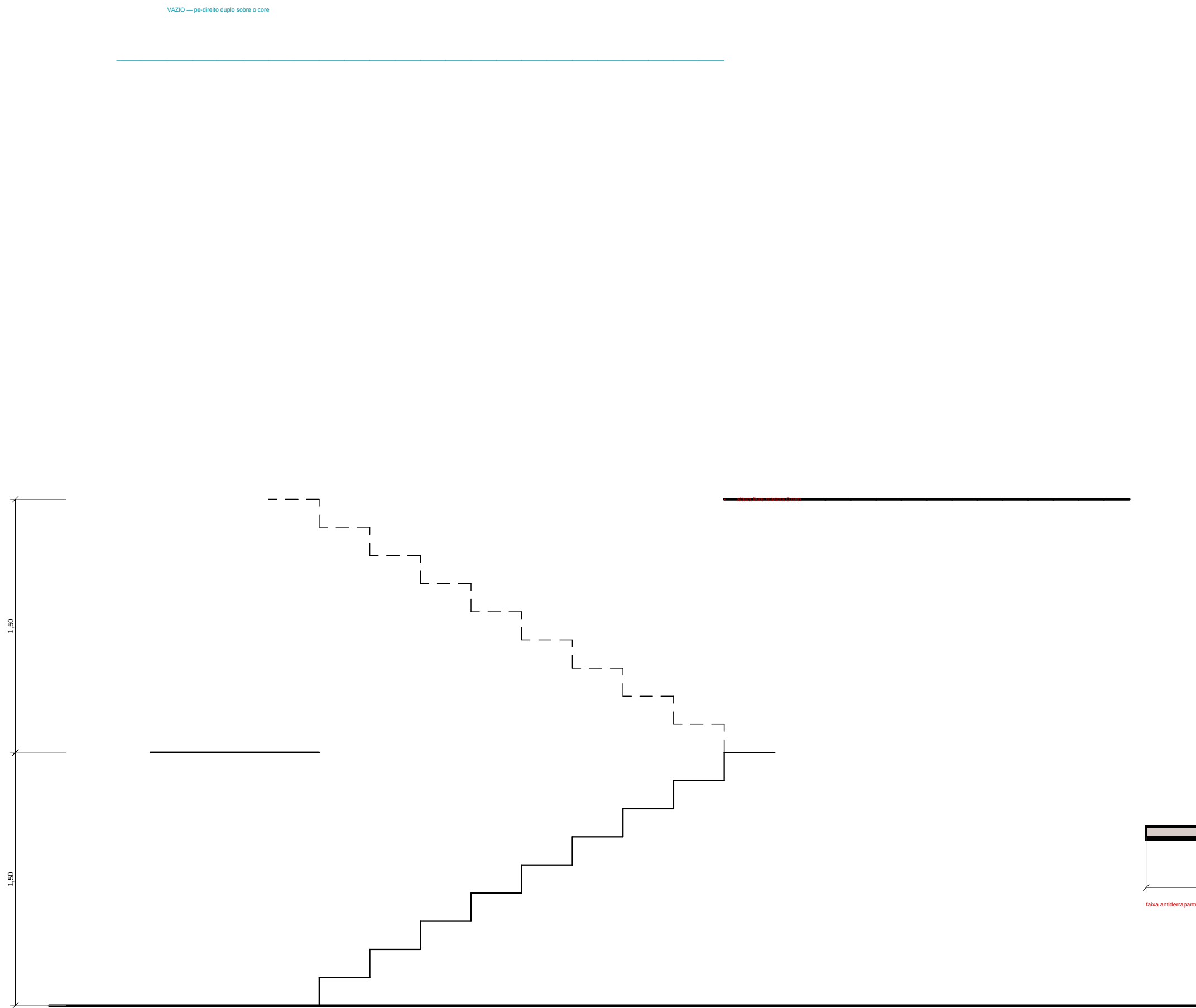
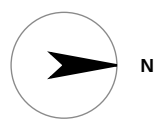
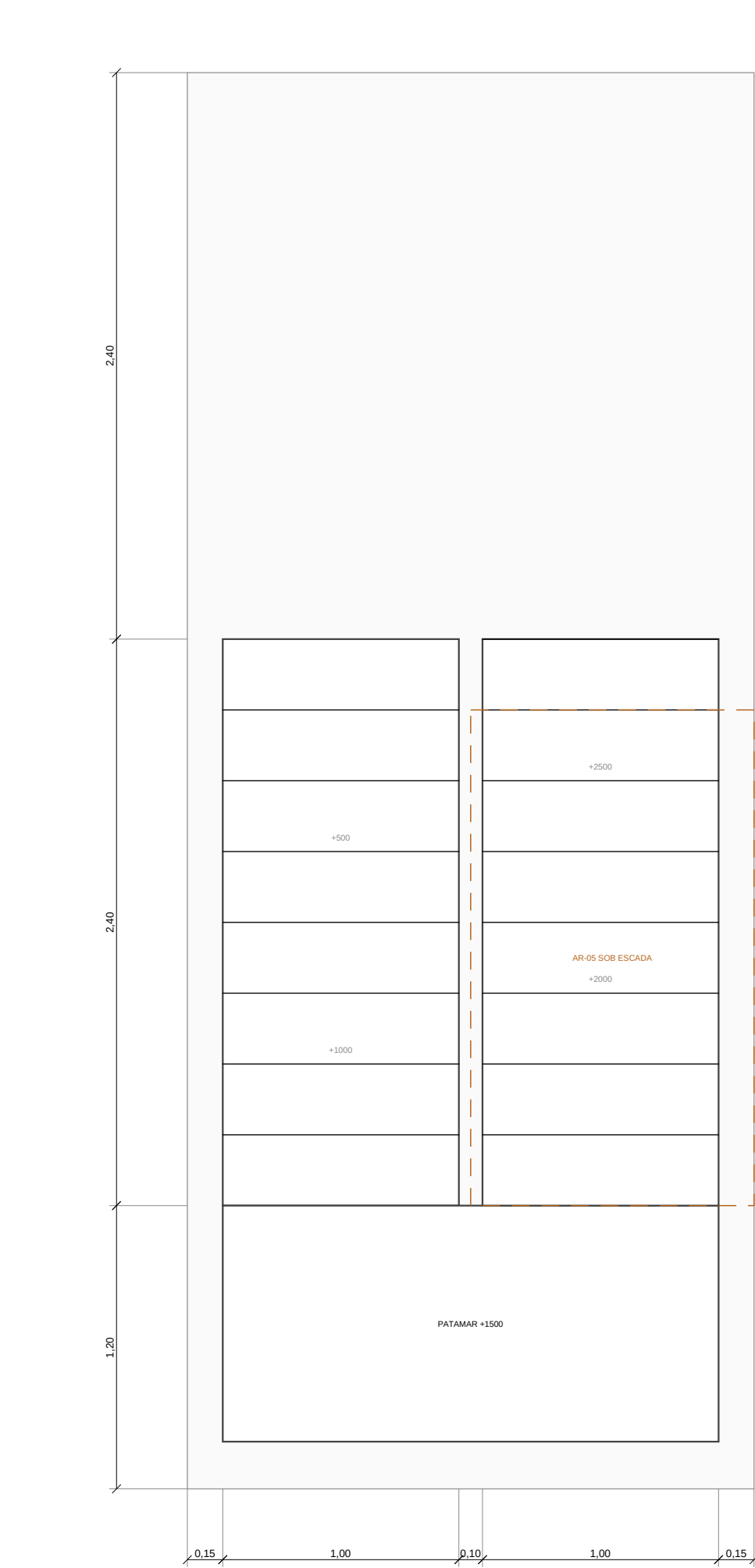
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R30	24
em R30 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 25 REV R30
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 400/500/500	SEM ART / RNT	



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 800x400 3 mm + preenchido 900 x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para edifícios) e 1.000 mm (para edifícios)	OK
Passagem	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	RECEBER
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível verificado	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 18,667?	o primeiro espelho sobre o y é 18,667 mm, com 1.000 mm de altura livre — valor que se aplica da cabeça do quem sobe ao primeiro lance
Por que a verificação da altura livre é bidimensional?	altura livre da escada é o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela
O que há sob o segundo lance?	intergalo com altura variável, dimensionado como sempre (94-100) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	alguma vez você prende a porta do por de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (linha recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa aluminada 3 mm

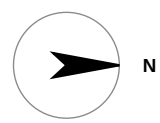
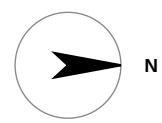
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 500x700mm-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

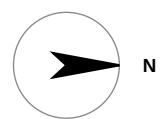
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R30	25
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	MILHA: 600/500/300	SEM ART / RNT	de 25 REV R30



BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R30	26
pos-R32 [preveio]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0101	MALHA 005/000/000	SEM ART / RPT	06 35 REV R30



①



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

10)	—	Iluminación = bombas de uso geral
-----	---	-----------------------------------

(continuacao)

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA; demanda provável 36.400 VA

PROJETO PORTO REALPROJETO ARQUITETÔNICO

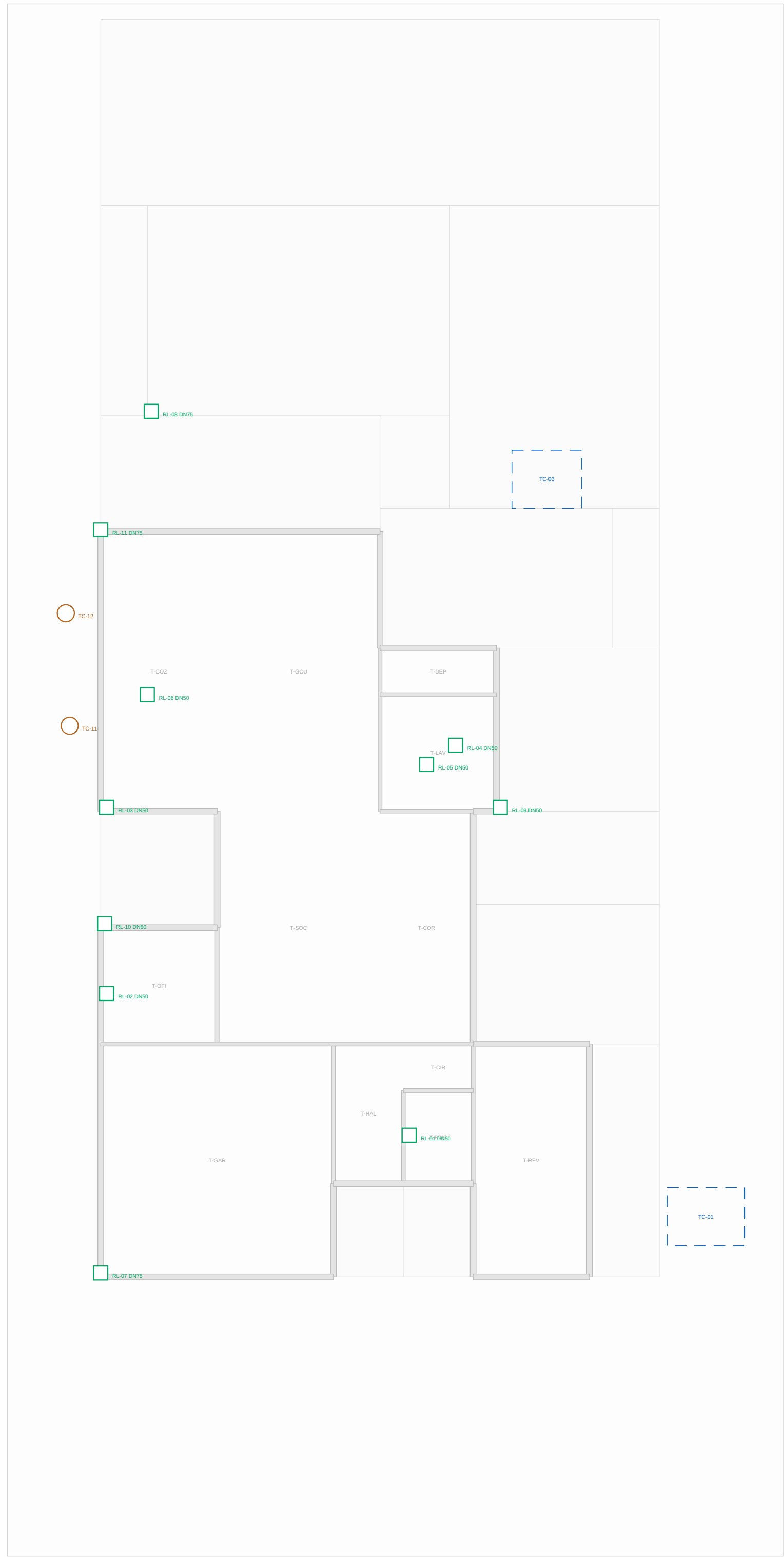
--

Listas ConsolidadasUNIDADE MESTRE: 06h



(continuação)			
ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ORIG.	OBSERVAÇÃO
EX-01 – Sítio São José	90	1.646	DN20.
EX-02 – Sítio Itaipava	110	1.646	DN20. São uma unidade de secagem e 0.5 tanque
EX-03 – Sítio Riozinho	120	5.645	DN20.
EX-04 – Sítio Riozinho	90	5.645	DN20. Unidade composta de duas unidades, com altura de 9

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 510,8 TAPAJÓ - 01			
PROJETO ANQUILADO (FONTO)			
CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	STANDARD
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R20	28
plan R20 (preliminar)	FORMATO A3	NAO UBEDECO PARA OBRA	
USUARIO: ARQUITETO - 0000	MANUS 900000000	SEM ART 1/01/21	
			on 26 REV R20



RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	19,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale abanico 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale abanico 150	DN50	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6 000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1 200 sub a contra	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VAR	VARAL COBERTO	vale abanico 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale abanico 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	16,7466 L/s (16,873 L/s)
Canha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Perda de carga	2,000 mm
Vazão de projeto	200 L/s
Demanda diária de projeto	227,8 L/s
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RELAZ
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Revest. impermeabilizante de cortiça ou outro tipo LSP
Substrato no parede	300 mm	Revestimento de piso: cerâmica ou outro tipo LSP e outro tipo LSP
Substrato no box	1000 mm	Revestimento de piso: cerâmica ou outro tipo LSP e outro tipo LSP
Substrato no box	15 mm	Revestimento de piso: cerâmica ou outro tipo LSP e outro tipo LSP
Tela de impermeabilização	estampado com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e revestimento não metálico, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Ralo linear no box	600 x 300 mm	Revestimento em uma direção ou, material recorte de piso e material em de outro

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,96 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95 → Q = 16,7466 L/s em 4 decadas DN150.
- Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, subido 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Ralo de 300 x 150 mm, com estrutura ligada a rede sanitária, não fixamente segurada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R30	
em R30 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/300/300	SEM ART / RNT	29

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORRO	FORRO L	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem forro (pendura aparente)	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	padão
T-BWC	BANHEO COMPARTIMENTADO	molhado	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	padão
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem forro (pendura aparente)	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseiro	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SOU	SOLARIMT	social	39,24	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	forro absorvente (a mineral aparente no	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	servico	9,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2000 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 1000 mm + latax acríl	sem forro (pendura aparente)	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-SID	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulação	10,08	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato retificado 900 x 900, ambiente quarto P12 em molhado e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de passagem: marfônica	granilite e ofitina, ofitinas, piso e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da peça, para a fiação da tipo não técnica
Forro	FORROS (desempenho acústico)	forro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Forro refinado	FORRO, 01 + 2400 mm no banheiro	único lugar onde ofitina, ofitinas e luminária embutida cabem sem ofit
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não pendura respingo em molhado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de forro	latax PVA liso branco
Rodape padrão	polidimero 100 x 15 mm, pintado
Rodape de área molhada	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área molhada	granito cinza 150 mm, óculo de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato retificado 900 x 900
Piso de parede	cerâmico retificado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área molhada e acrílico nas demais

NOTAS

Quadrado DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, forro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm, em área molhada, recortado da própria peça do piso.

Forro de forro refinado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e luminária embutida.

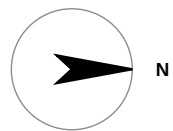
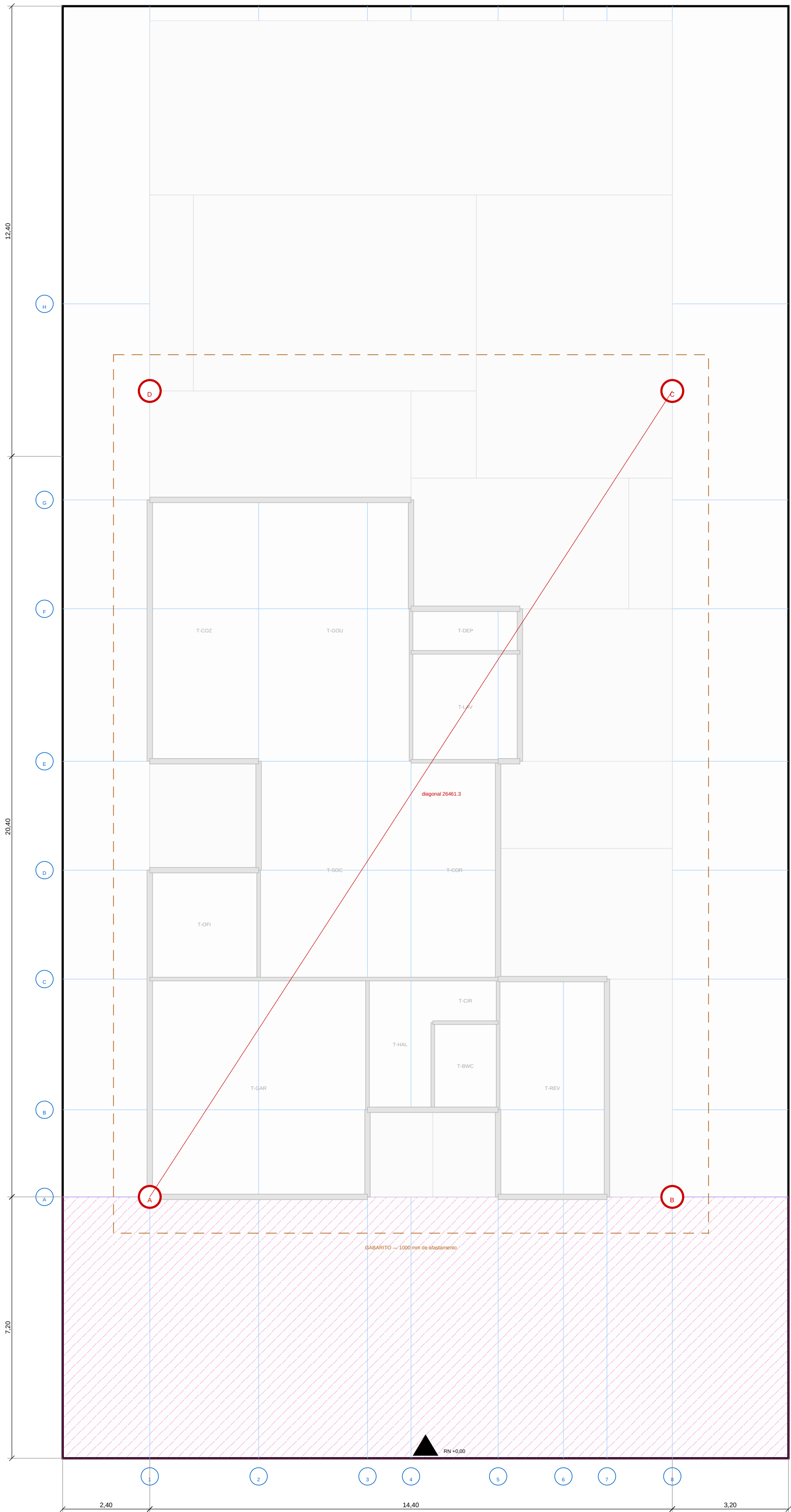
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 10/05/2024-05

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR 030	
Por P12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	de 25 REV 030



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIAGONAL	DIAGONAL	TESTADA	DIAGONAL	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	32800	32800	7200	32800	26461,3
C	18800	29400	32800	32800	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PARTE	CRITÉRIO DE APROVAÇÃO
1	Conferir as divisões com o material de construção e o material de base.	divergência máxima de 10 mm entre o eixo e o local.
2	Instalar o RMC (muro de concreto) 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra.	fora da área de obra.
3	Montar o gabarito a 1000 mm do canteiro.	perímetro 75 x 75 x 100 mm.
4	Marcar os eixos X, Y e Z (X e Y) no gabarito.	linha centralizada, múltiplos de 200 mm.
5	Cortar o canteiro das divisões.	verificar em todos os eixos do canteiro.
6	Conferir a diagonal A-C.	26461,3 mm com tolerância de 10 mm.
7	Conferir o espaçamento por 3-4-5 em cada canto.	verificar de qualquer configuração.
8	Registrar em ata com foto e modelo.	gabarito completo nos dois lados do eixo, conferência.

EIXOS MODULARES

DISSOLUÇÃO	DISSOLUÇÃO (mm)
X (L x R)	2400 - 5400 - 9400 - 13400 - 17400 - 21400 - 25400
Y (A x H)	7200 - 9400 - 11600 - 13800 - 16000 - 18200 - 20400 - 22600 - 24800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

1 LOCAÇÃO — EIXOS E COORDENADAS
ESCALA 1:100

NOTAS

- Locação é o único documento em que o eixo não tem conteúdo técnico e não é o caso de se localizar.
- Cada canto e cada uma das divisões, marca em cada canto, erro de cada canto, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o muro.
- Ata ou plano de locação, elaborado no momento da locação, com foto e modelo.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 2024 (TARDE)

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metro, mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 Módulo: 600/300 mm	DISSOLUÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R3D Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 31 06-25 REV R3D
--	---	---	--------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	proteger: não agressivo	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Ficus cauliflora)	8 x 8 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressivo, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Variedade com (Santanderia e Zantedaia)	10 x 12 m	9	variedade verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guajava densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	em meio	900	1800
PA-07	T-010	Semirótulo (Ficus e Agave)	10 x 10 m	3	variedade pontual no jardim norte	em meio	900	1800
PA-08	T-010	Pipa (Ficus e Agave)	10 x 10 m	3	variedade pontual no jardim norte	em meio	900	1800

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitem regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 100 L/h, rega diária com 100 L/h
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Fuente	reservatório pluvial TC-01, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha fachada e não lava	aspersão produziria molha para aspersão e molha a fachada
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado coberto)	289,88 m²
Captação anual líquida	522,46 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aprovisionamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão admissível	2300 L
Resíduo de água	nenhum reservatório

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reservatório.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Fonte: reservatório pluvial TC-01, por gravidade com filtro de 120 mesh

#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa – terra	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terra	estado (PRO)
05	Planta de coberturas	estado (PRO)
06	Cotas AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte monumental	estado (PRO)
09	Quadros gerais e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desenvolvimento técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fontes de ruído	estado (PRO)
13	Especificações por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação de modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Plataformas de paradas LSP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 1 (P10)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P10)
21	Plano de layout e perimetração	Etapa 3 (P10)
22	Ampliação cobertas – terraço	Etapa 2 (P10)
23	Ampliação cobertas – superior	Etapa 2 (P10)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P10)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P10)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P10-4)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P10-4)
28	Obra civil – terraço e auto	Etapa 3 (P10-4)
29	Desenho pátio e do piso	Etapa 3 (P10-4)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P10-5)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P10-5)
32	Permissão e empresa	Etapa 4 (P10-5)
33	Emprego, insumo, recursos e permissões	Etapa 4 (P10-5)
34	Planta, deck e fachada (P10-6)	P10-6
35	Essa social e contra de vídeo (P10-7)	027

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de acústica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (vazão) realista
R05	Etapa 4 – acústica, iluminação, técnicas, planejamento e ensaio
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, planejamento sem prazo e prazo de 10 dias na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, cor de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina retilo
R08	Despesa vista na porta de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do, sala para fundo, de frente para o sistema
R09	Programa de 63 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o programa de teatro e a prioridade das salas

Nº	PROBLEMA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cerâmica Alcatel 30-32 CM (CMAP - taxa de ocupação, gabarito)	Lei 1.838/2014	Condições não a implantação	ABERTA
2	Sondagem do solo e cálculo definitivo de talude	SNBR 5222	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de treliça LSP + laminação, com AHT	SNBR 18501 / 18501	Estrutura e prós dimensionamento por flexão nos tabuleiros / verificação de fadigaagem lateral	ABERTA
4	Verificação ambiental de novo plantel	Código Ambiental de Manaus	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de retencão pluvial no lote	A confirmar	Se houver, volume segundo de projeto	ABERTA
6	Regulamento específico de condôminos	---	Pacheco, marcos, recuos e espaços orgânicos	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazona Energia	Condição de disponibilidade de injeção no sistema	ABERTA
8	Normas construídas dos painéis LSP	tabuleiro	A implantação atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Divergência geométrica RSE + LIMA Consultoria	tráfego	Documentação em divergenciaslima.net	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	declínio do progresso	Resposta por parte com frestas acústicas (RSE)	RESOLVIDA

R02	E12 E14 – em forma mais verbosa por se tratar de notas, balançamento de folha, ODEs, silabações, contos de grandezas por nome de monetas, tamanho e carregamento de conchas
R03	E15 e E16 – sequência de mensagens por ordenação topológica com estabilidade em cada passo, e distribuição global produzindo que preferir a solução mais pesada quando o custo não decorre para montar
R04	E17 e E18 – difere nos textos, análise de impactos que se espera qe seja o contrário, complementos, DPA, OFA, OTL, CSD, NME, e banco de 28 endados
R05	E20 e E21 – documentos gerados de modoem em três modos de leitura, checklist de balanceo de 16 itens com motor de erros, e scores com a formulação explicita, incluindo CO2 e microplásticos
R09	E29 – lista de engenharia na visualização; seis vetores no modelo, painel de grande complexidade a partir da coordenação da própria ação. Desenturrar efeitos nos defeitos: 138 pontos fora do envelope de projeto, dois vetores mais antigos que a paleta emitiram em silêncio e a coligiu de pouca que disse estarem a carregar o conteúdo de grandezas

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
matéria	0	0	0	se marcado e não está aberto -- tem em 1992
coluna	0	0	0	Seu de abertura larga, a por com 2,00. Junta desmontada pela carga, com elev de projeto de 0,95 separado de linha nominal de 1,00. costão 20 kg de aço em 2,424
	0	0	0	El estância peça x 0,22 m x 0,01. E estrutura interna entre os 30, 30, 30 peças, cada família num, cada peça (dispar)

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
onda	0	0	0	0
colinas	0	0	0	0
correctividade	0	0	0	0
voca	0	0	0	0
acesso_por_infilado	0	0	0	0
aluminação	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
onda	0	0	0	0
escada	0	0	0	0
estacionamento	0	0	0	0
espaços_verdes	0	0	0	0
barreiras	0	0	0	0
lojas	0	0	0	0
subestacoes	0	0	0	0
coluna_ponta	0	0	0	0
planta_mobilario	0	0	0	0
tecnicos	0	0	0	0
projeto_arquit	0	0	0	0
formacao_criativa	0	0	0	0
estrutura	2	0	0	2
permeabilidade	0	0	0	0
projeto	0	0	0	0
altura_teto	0	0	0	0
chamine	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
desenho	0	0	0	0
integridade_informatica	0	0	0	0
fachonismo	0	0	0	0
proxima	0	0	0	0
lounge	1	0	0	1
correlacao	1	0	0	1

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o Eu sou movido por contínuos	o 20 pranchas nos toques de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o 107 contínuos verificáveis, o que faz com que o modelo a audição não alcance, e foi isso mesmo assim que se é definido: documentado e questionado
o Especifico um determinado, mas não por catálogo	o 7.85 mil de grande audição prematura na casa inteira, e de 29 anos com várias audições, sendo obviamente eu não gaurante
o NAO a praga legal	o nos subitutos ACENTIST, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal
o NAO Bateria telefônica	o a pragação de parâmetros e de estudo: lista-remota: coeficiente de falibilidade
o Impetores estão marcados [S]	o parâmetros ultrabólicos de SUTS, técnica adaptativa do solo e incorporação plasmotônica em projeto segundo como hipótese

- Revisão R30 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

- Auditoria: 32 verificações e 387 condições; 0 erro(s), 0 ausência(s), 18 nota

- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel de

- Reprodutível integralmente por 'python3 build.py' a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R30	33
pis-#32 (prevident)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04h	MALHA 600/300/150	SEM ART / RPT	
			OK 25 REVIS R30



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entidade rasa, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	especifica do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rodando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiqslip
Relevo / abas / rampas	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abas / rampa para varrer a superfície
Antesmoia	3.180 m2 de 18 m, 2700 m2 de 18 m	luz quente, água azul com luz fria / luz ambiente
Aquecimento	não instalado, tapete e aquecedor portátil	tapetes todos dois negativos / tapete, deve ser depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar desliza no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cerâmica impermeável clara	compreensão a permeabilidade por água do deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 °C sob sol de Manaus (aberto 1,20), porcelanato claro fica em -45 °C (aberto 0,80), a der se se pe desliza / começa em 50 °C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	—
Moldura	luz da porta de entrada e frente do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e brilho da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brilho do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	luminária embutida no piso, 3 W, não recarrega	revêla a base do líquido por iluminação
P1 C4 — luz / brilho nos painéis de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o negro também contorna o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Plano inclinado alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que conecta a horizontalidade a noite
Painéis de grande porte na entrada	compatível com o patagônico sem pódo, light P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desamparo técnico: abado alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

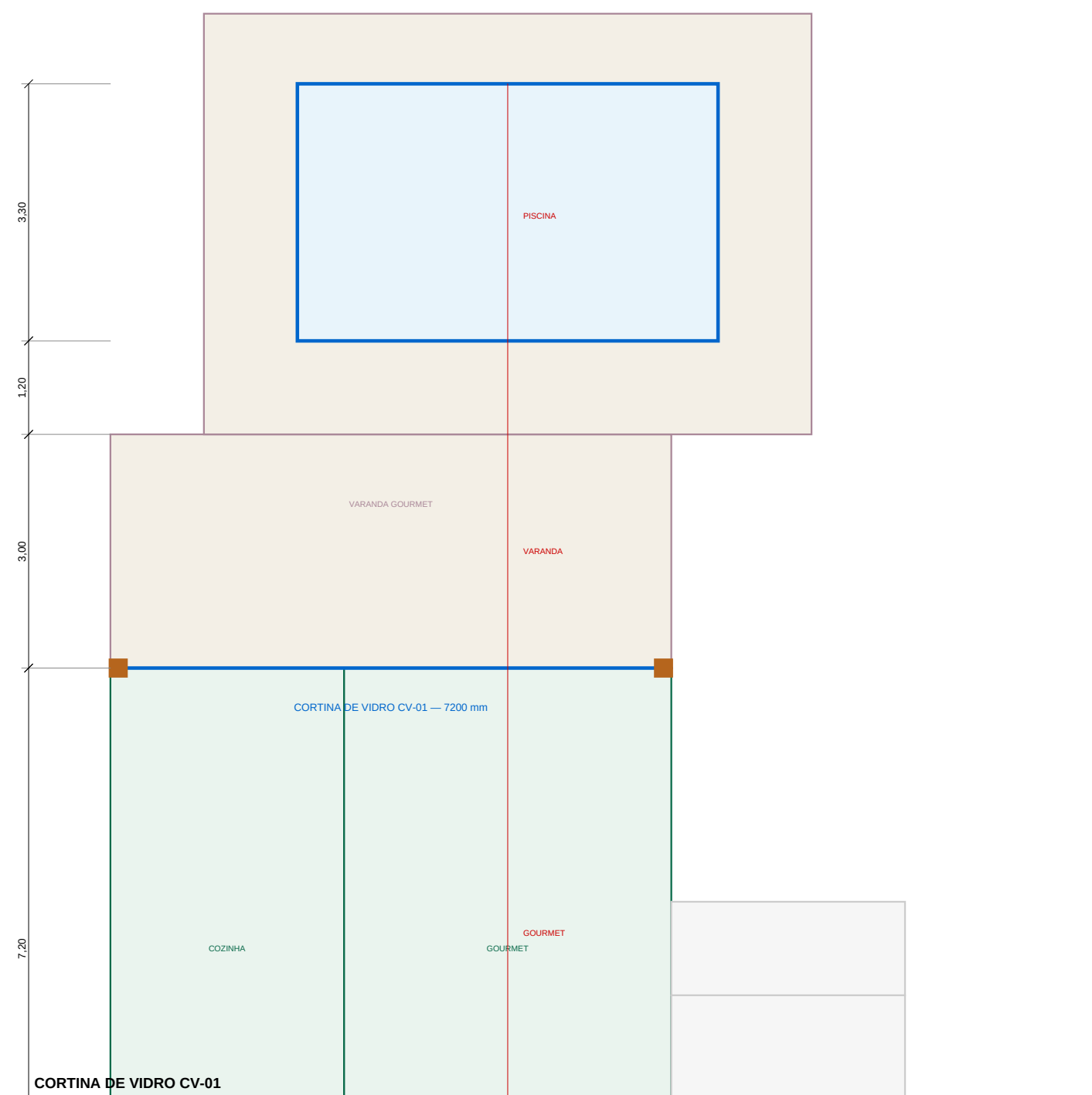
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R30	34
Rev. R30 (previsto)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA CRIA	SEM ART / INT
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 605/505/505		de 25 REV. R30



ITEM	PROJETO	FAZDO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo da cunha + gume, não uma trilha de via
Altura	8 + 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, fixado	sem qualquer ventilação no radial
Segurança	de segurança nos dois lados centrais, com faixa fixa a 1 500 mm	velo trípé e motor, alguns vão tentar abastecer
Alocamento	90 graus em nicho lateral, 4 furos para cada lado	aberto sobre 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de correr
Parque	250 x 950 mm em cada pista	embudo no paralelo, furos escalonados de norte
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com rugosidade de 10 mm	regulação alveolar a furos radial da engia
Tubo inferior	perfil denso, embudo no contrado, cantoneira para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso interno
Virga	V-10 3525x125 L700	trilha dada pelo TH-LAC, não pelo passo 13 mm de fôrca lateral e sistema
Os pedais	ABERTA	trilha em chova com sentido de subestação, aumento e caso do eixo diferenciado com a caixa móvel

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	força e controla sua transicao a velocidade em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca controla isso



MECIDA	PROYECTO	SE ENFARAR
Desarrollo de pista en asfalto	0 mm	Quitar el ángulo y faja como brida y otra pista a un lado anterior, mas un
Pagilación alternancia a 1 m/1	un — media malla 27 - dentro 4 faja	pista desdoblada en solera derivada a coladura totalmente onde sea la permiti para definir
Pavio continuo sobre o sobre		pavio interrumpido no sea derivada a altura de pista
Rehabilita faja de 1 m/1 a 1 m/1	8C de faja para a pavio 1 m/1	a batimental elevada incoada no fundo ocupando 3.900 m. 4.200 m. 1 m/1, e 1 m/1 a esquerda, e 1 m/1 a direita
Probabilidade de variada	300 mm	com 1.200 mm mas se usa o espaço do lado chova, que era o objetivo declarado
Pavio no sea	0 mm de desdoblamiento	pavio faja no sea transformada a altura en pavio a todo

TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Início do aterro	12000 mm	0
Cumbrão e guarnição (integrantes)	10.000 mm	6,00 m
Cardão de valão CV-05	26400 mm	13,00 m
Borda da vassoura coberta	29400 mm	16,00 m
Borda da pilonca	30600 mm	17,60 m
Fim da pilonca	33000 mm	20,00 m